RESEE 2009/2010

Análise de Curto-Circuitos Simétricos

Carlos Moreira

Curto-Circuitos

Conceitos gerais

- Um *Curto-Circuito* (CC) corresponde a uma alteração estrutural abrupta num Sistema Eléctrico de Energia (SEE), caracterizada pelo estabelecimento de um contacto eléctrico fortuito através de um circuito de baixa impedância entre dois pontos a potenciais diferentes.

- *Ocorrem em*:
  - Barramentos das Subestações, PT, quadros eléctricos, geralmente devido à acção de elementos externos;
  - Linhas aéreas, devido a sobre-tensões de descargas atmosféricas ou acção de elementos externos (aves, ramos de árvores, etc.), ruptura de condutores, isoladores e apoios;
  - Cabos subterrâneos, transformadores e máquinas rotativas e aparelhagem de corte, devidos a falhas de isolamento (aquecimento, efeitos mecânicos, envelhecimento, campos eléctricos elevados).

- *Tem como consequências*:
  - Correntes elevadas (substancialmente superiores ás correntes de carga verificadas em condições normais), que se durarem demasiado tempo provocam o aquecimento dos condutores e a deterioração irreversível do equipamento;
  - Correntes elevadas, que provocam esforços electrodinâmicos entre fases dos elementos condutores dos equipamentos (barramentos, enrolamentos, etc.);
  - Variações de tensão, com quedas de tensão muito elevadas em algumas fases e por vezes com elevações de tensão em outras.

Curto-Circuitos

Conceitos gerais

- *O cálculo de CC é necessário para efeitos de dimensionamento dos equipamentos da rede*:
  - Os condutores, isoladores e cabos, devem suportar o aquecimento causado pela corrente máxima do CC, durante o tempo de actuação das protecções.
  - Os suportes, barramentos e enrolamentos, devem suportar os esforços electrodinâmicos para a corrente máxima do CC.
  - Os disjuntores, devem ter poder de corte para a corrente máxima do CC.
  - Os relés, são ajustados para correntes de CC calculadas em diversos pontos da rede e para diversos tipos de CC.
- Existem vários tipos de CC:
  - CC simétricos, envolvendo as três fases com uma impedância de defeito igual em todas as fases. Se a impedância for nula designa-se um CC franco.
  - CC assimétricos, são os CC que envolvem apenas uma fase (fase-terra) ou duas fases (fase-fase e fase-fase-terra).

Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características

- Define-se Corrente de Curto-Circuito como a corrente que flui através do defeito enquanto este persiste.

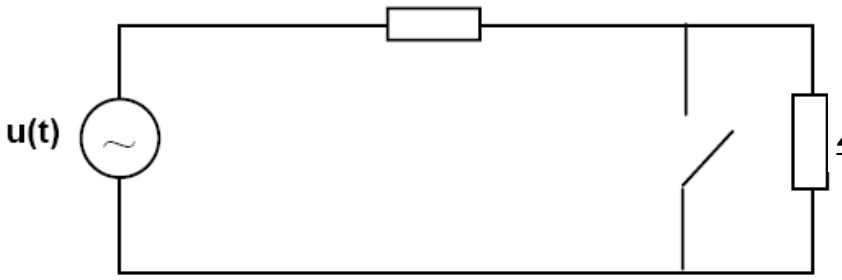
- Os SEE são projectados de forma a ser possível a limitação dos CC à área mais restrita possível, mediante a utilização de equipamento apropriado que pode ser operado em condições de CC sem sofrer degradação das suas condições físicas.

- A forma de onda da corrente de CC depende do valor da onda de tensão no instante em que ocorre o defeito → ilustração…

Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características

$$\underline{Z}^{"} = \left|Z^{"}\right| \arg(\varphi) = R^{"} + j\omega L^{"}$$



Carga

$$\underline{Z}_c = R_c + j\omega L_c$$

Corrente de CC inicial simétrica

$$I_k^{"} = \frac{U}{\sqrt{\left(R^{"}\right)^2 + \left(L^{"}\omega\right)^2}}$$

$$tg\left(\varphi\right) = \frac{L^{"}\omega}{R^{´´}} = \frac{X^{"}}{R^{"}}$$

Esfasamento da tensão relativamente ao instante do CC

$$i(t) = \left(i\left(0\right) - \sqrt{2}\cdot I_k^{"}\cdot sen(\theta - \varphi)\right)\cdot e^{-\frac{R^{´´}}{L^{´´}}\cdot t} + \sqrt{2}\cdot I_k^{"}\cdot sen(\omega t + \theta - \varphi)$$

i(0) Pode desprezar-se
Corrente inicial muito pequena, por ser Z" << Z_c

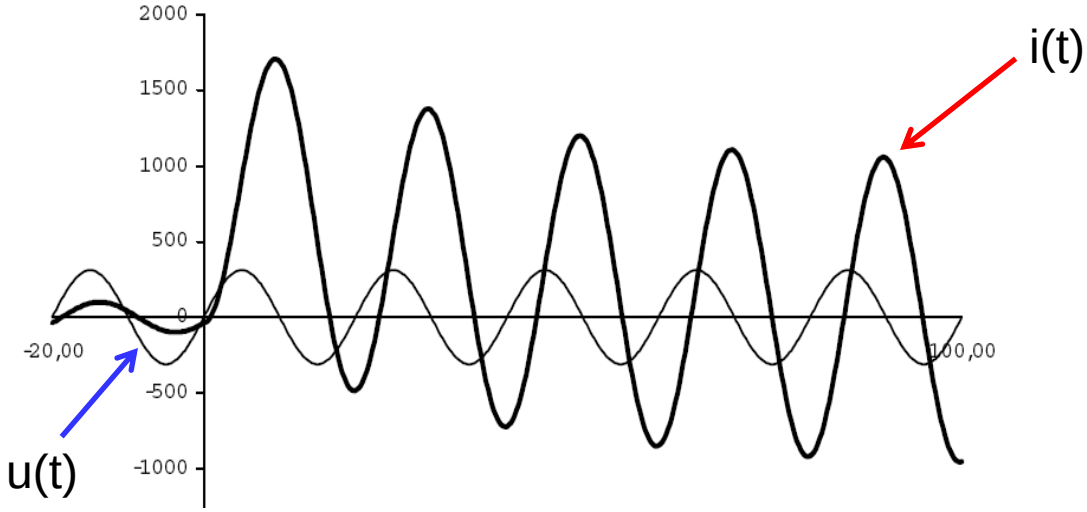
i_{DC} componente contínua da corrente de CC, tende para zero ao fim de t=5L"/R" (s)

componente estacionária da corrente de CC, é uma componente periódica simétrica

Existe um instante mais desfavorável para ocorrer o CC, em que a corrente i(t) é máxima

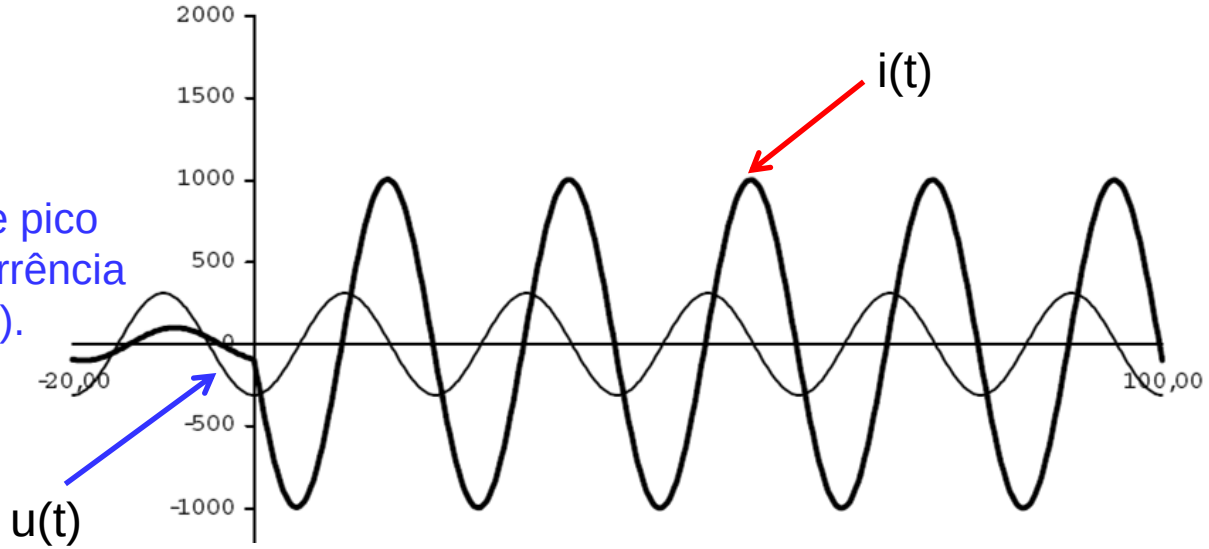
Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características



Situação mais desfavorável:
onda de tensão passa por zero no momento de ocorrência do cc (valor máximo da componente contínua) → possível duplicação da corrente de pico em relação à corrente de CC inicial simétrica

Situação mais favorável:
onda de tensão passa pelo valor de pico (max. ou min.) no momento de ocorrência do cc (componente contínua é nula).
A corrente de CC não apresenta componente contínua.



Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características

- A presença de uma componente DC na corrente de curto-circuito faz com que esta apresente características de assimetria nos instantes que se seguem ao aparecimento do CC.

- No exemplo anterior, a impedância foi considerada como invariante no tempo. No entanto, as máquinas sincronas e cargas do tipo motor (sincrono ou assíncrono), sendo as principais fontes das correntes de CC, apresentam um comportamento diferenciado no que respeita à sua indutância interna em diferentes momentos do tempo
  - Não se pode assumir uma impedância constante na análise de CC

- Definem-se então três períodos relativos à variação no tempo da componente fundamental da corrente de curto-circuito:

  - Período sub-transitório: período inicial durante o qual a corrente de cc diminui rapidamente de valor;

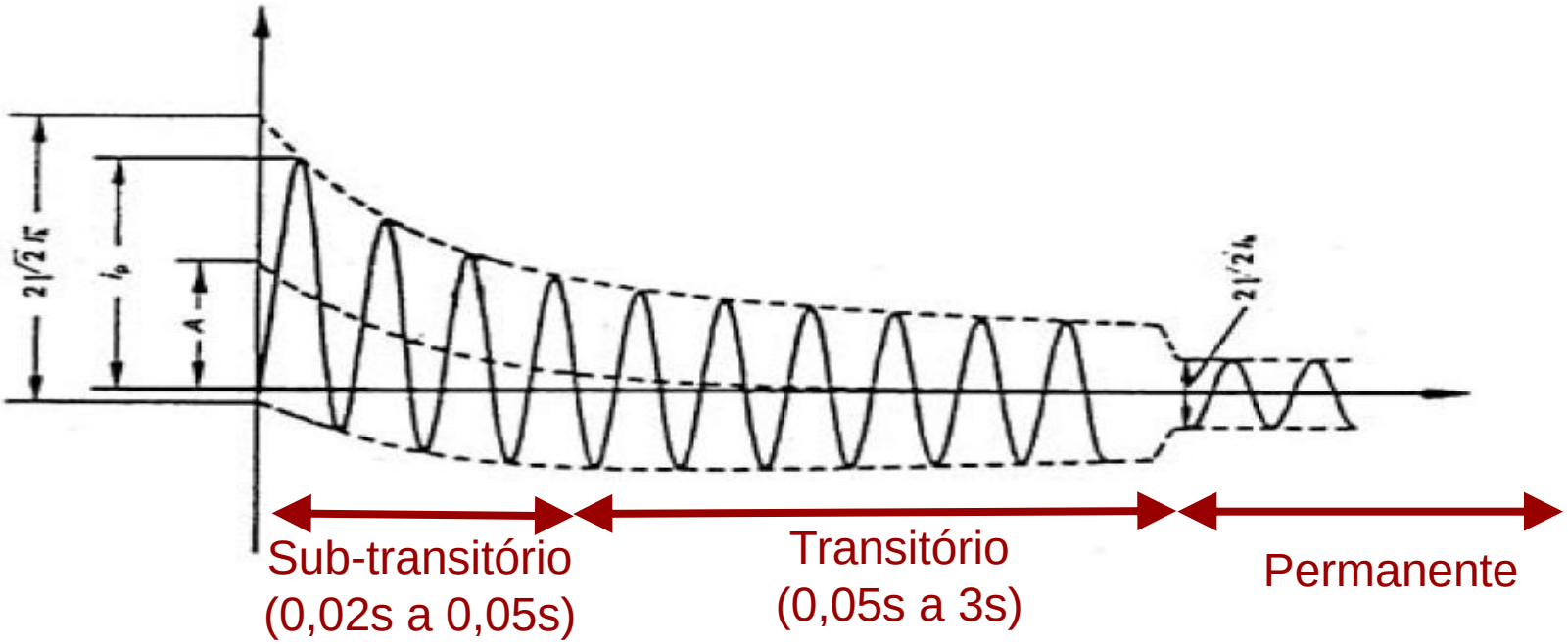
  - Período transitório: período seguinte, correspondendo a uma diminuição mais lenta da corrente de cc, até ser atingido o valor permanente desta corrente;

  - Período permanente: período em que a corrente de curto-circuito apresenta o seu valor estacionário. Obviamente, este período não será atingido, dado que o tempo total de isolamento do defeito é muito inferior.

Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características

- Para cada um dos três períodos identificados, é decisiva a contribuição dos alternadores (geradores síncronos) e motores, em resultado das variações das respectivas reactâncias:
  - Período sub-transitório: reactância sub-transitória X_k'' → para I_k''
  - Período transitório: reactância transitória X_k'
  - Período permanente: reactância síncrona X_{sk}

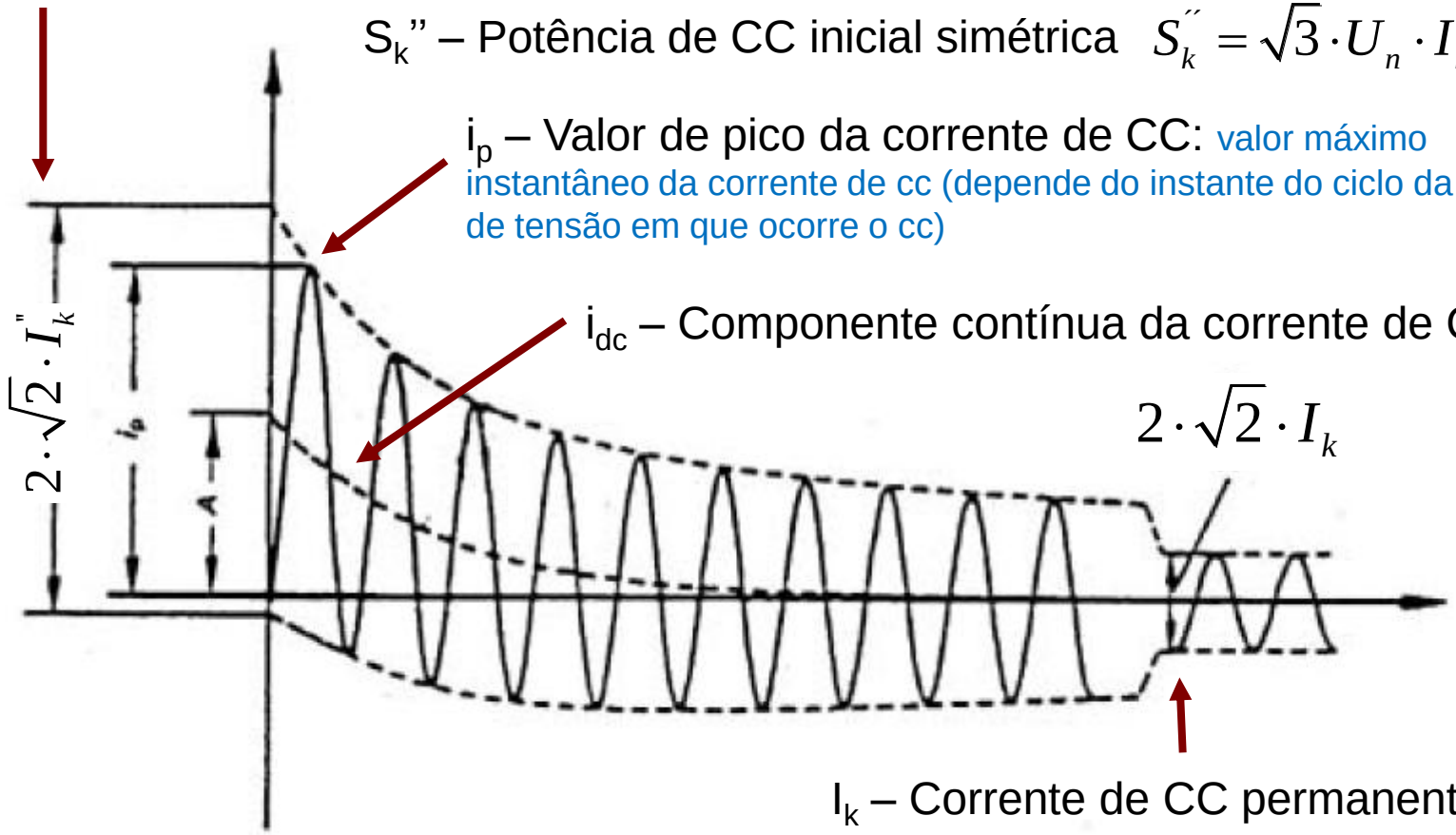


Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características

I_k" – Corrente de CC inicial simétrica: **valor eficaz da corrente de curto-circuito simétrica** no instante em que ocorre o curto-circuito. À parte dos restantes compontes da rede, o seu valor édeterminado tendo em consideração as reactâncias sub-trânsitórias das máquinas presentes no sistema.

S_k" – Potência de CC inicial simétrica $S_k'' = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_k''$ (S.I.)



i_p – Valor de pico da corrente de CC: valor máximo instantâneo da corrente de cc (depende do instante do ciclo da onda de tensão em que ocorre o cc)

i_{dc} – Componente contínua da corrente de CC

I_k – Corrente de CC permanente

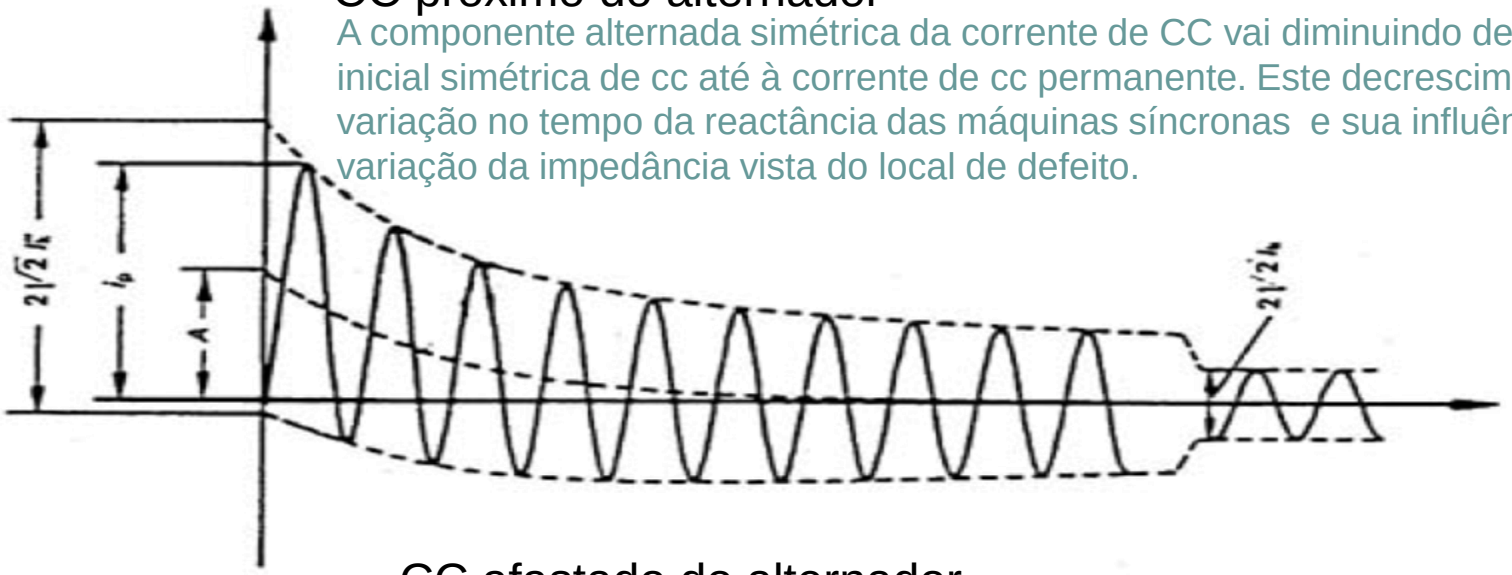
Valor eficaz da corrente de cc simétrica que permanece após o desaparecimento da fase trânsitória do fenómeno

Curto-Circuitos

Correntes de Curto-circuito: Definições e Características

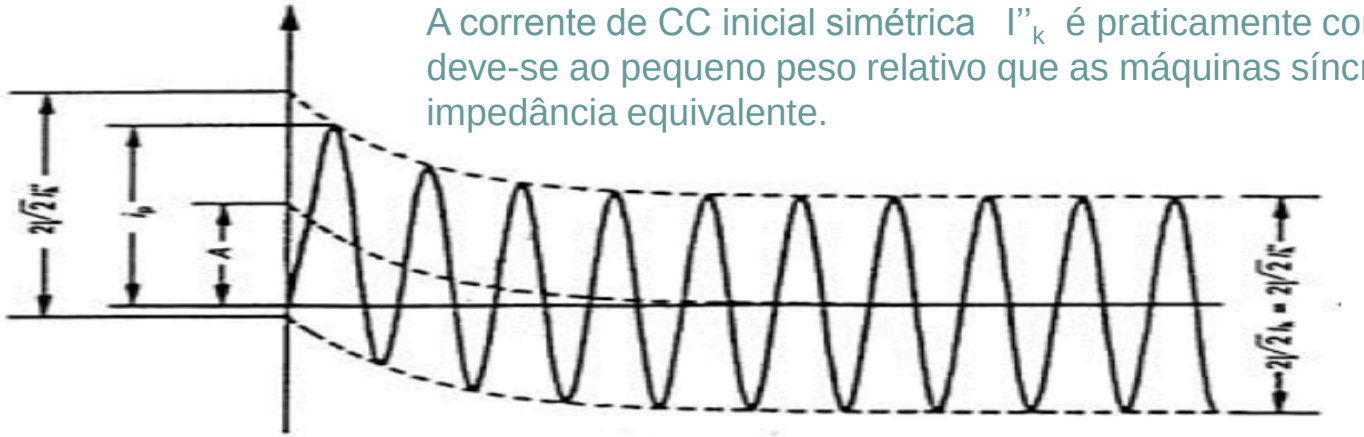
CC próximo do alternador

A componente alternada simétrica da corrente de CC vai diminuindo desde a corrente inicial simétrica de cc até à corrente de cc permanente. Este decrescimento deve-se à variação no tempo da reactância das máquinas síncronas e sua influência na variação da impedância vista do local de defeito.



CC afastado do alternador

A corrente de CC inicial simétrica I''_k é praticamente constante durante o cc. Tal deve-se ao pequeno peso relativo que as máquinas síncronas têm no valor da impedância equivalente.



Curto-Circuitos

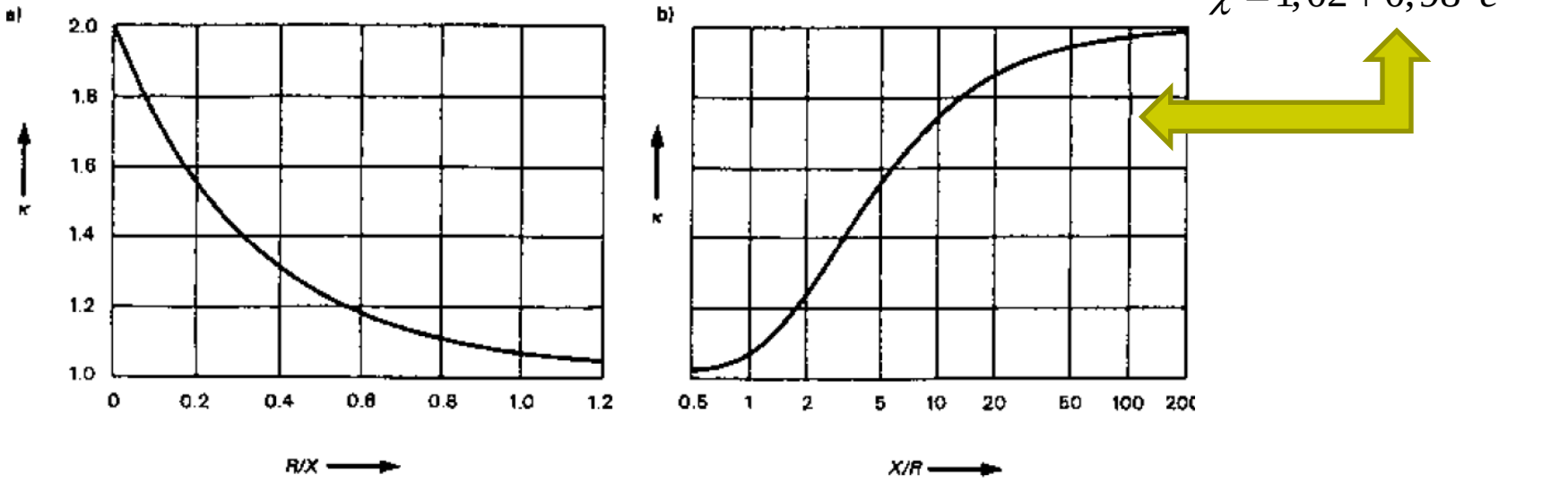
Variação no tempo da Corrente de CC

- Para determinar o valor de pico da corrente de cc i_p, multiplica-se o valor máximo da corrente da corrente de cc inicial simétrica por um factor empírico associado à máxima percentagem de componente contínua previsível:

$$i_p = \sqrt{2} \cdot I_k^{"} \cdot \chi$$

- Este factor χ traduz a maior ou menor rapidez de decaimento da componente contínua e é função da razão R/X vista do local de defeito:

$$\chi = 1,02 + 0,98 \cdot e^{-3 \cdot \frac{R^{"}}{X^{"}}}$$



Curto-Circuitos Simétricos

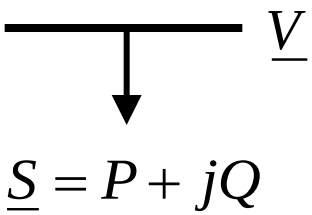
Modelo dos componentes do sistema

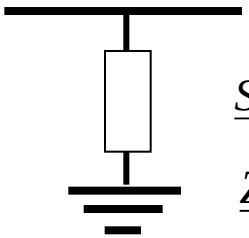
- Componentes que alimentam o CC:
  - Máquinas síncronas
  - Máquinas assíncronas
- Componentes que limitam os valores das correntes de CC:
  - Transformadores
  - Linhas e cabos
- Os modelos de transformadores, linhas, cabos e cargas são semelhantes aos utilizados nos trânsitos de potência.

Curto-Circuitos Simétricos

Modelo dos componentes do sistema

Modelos de cargas





$$\underline{S} = \underline{V}\,\underline{I}^{*} = \underline{V}\,\underline{Y}^{*}\,\underline{V}^{*} = V^{2}\,\underline{Y}^{*} \Rightarrow \underline{Y} = \frac{P - jQ}{V^{2}}$$

$$\underline{Z} = \frac{1}{\underline{Y}}$$

- As cargas, se passivas, podem ser representadas por impedâncias constantes
- As impedâncias das cargas são muito elevadas em comparação com as impedâncias dos restantes componentes, em alguns modelos de CC desprezam-se assumindo erros da ordem de 5% (-5% que o valor com carga). Se desprezar apenas a parte activa das cargas os erros serão inferiores a (-1%)
- As cargas reactivas, não passivas (motores de indução), podem contribuir para alimentar o CC no período sub-transitório

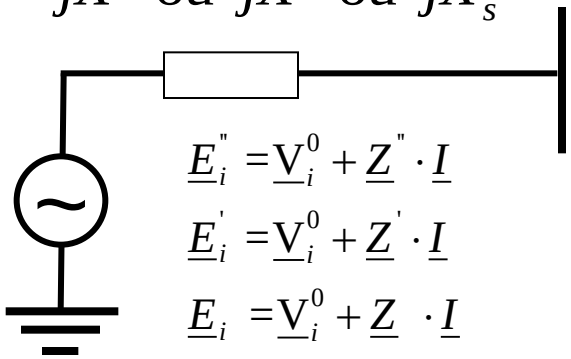
Curto-Circuitos Simétricos

Modelo dos componentes do sistema

Modelos de máquina síncrona

	p.u.
X"	0,1 - 0,2
X'	0,2 - 0,4
Xs	1,0 - 1,3

$$\underline{Z} = jX'' \text{ ou } jX' \text{ ou } jX_s$$



$$\underline{E}_i'' = \underline{V}_i^0 + \underline{Z}'' \cdot \underline{I}$$

$$\underline{E}_i' = \underline{V}_i^0 + \underline{Z}' \cdot \underline{I}$$

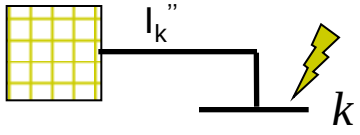
$$\underline{E}_i = \underline{V}_i^0 + \underline{Z} \cdot \underline{I}$$

- Despreza-se a resistência dos enrolamentos (se não for conhecida)
- Considera-se apenas a frequência fundamental , desprezando-se a freq. dupla
- Usa-se um factor empírico χ para ter em conta a componente contínua
- Considera-se um regime quase estacionário (admite-se que a corrente simétrica não decresce em amplitude) em cada período (sub-transitório, transitório e simétrico)
- Para disjuntores rápidos (RNT: 1,5 a 2 ciclos) usa-se a reactância sub-transitória
- Para disjuntores lentos (Distribuição: 4 a 5 ciclos) usa-se a reactância transitória
- Para cálculo de esforços electrodinâmicos usa-se a reactância sub-transitória

Curto-Circuitos Simétricos

Modelo dos componentes do sistema

Equivalentes de rede



$$S_k'' = \sqrt{3} \cdot V_{nk} \cdot I_k''$$

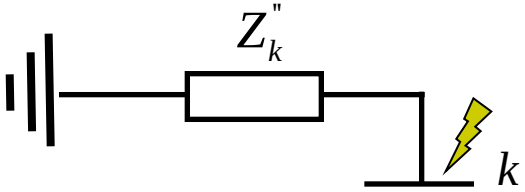
$$S_k'' = I_k'' \quad (\text{pu})$$

Dividindo por S_b

Bases :

$S_b, V_b = V_{nk}$

$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} \times V_{nk}}$



$$I_k'' = \frac{c \cdot V_{nk}}{\sqrt{3} \cdot Z_k''} \quad (\text{SI})$$

$$I_k'' = \frac{c}{Z_k''} \quad (\text{pu})$$

$$Z_k'' = \frac{c}{S_k''} \quad (\text{pu})$$

Dividindo por I_b

Valores iniciais da tensão a considerar (parâmetro c)

	Icc_max	Icc_min
BT (<1 kV)	1,0	0,95
MT (< 35 kV)	1,1	1,0
AT e MAT	1,1	1,0

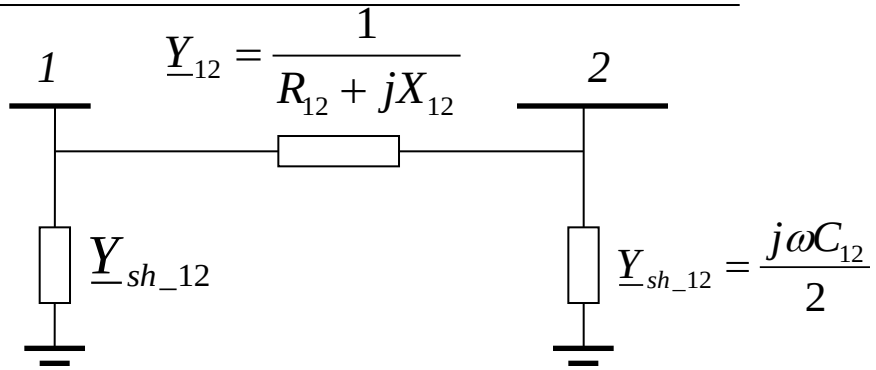
Alguns comentários:

- Consiste no equivalente de Thévenin que representa a rede para montante
- Caracterizado por uma potência de curto circuito S_{cc} ou corrente de cc I_{cc}
  - S_{cc} máximo da rede quando: as cargas são máximas (pontas; Z_{carga} mínimo), as contribuições de produção são máximas, tensões iniciais mais elevadas, configurações de rede mais emalhadas
  - S_{cc} mínima da rede quando : as cargas são mínimas (vazio; Z_{carga} máximo), o número de grupos ligados é menor, tensões iniciais mais baixas, configurações de rede pouco emalhadas

Curto-Circuitos Simétricos

Modelo dos componentes do sistema

Linhas, Cabos e transformadores



• Usa-se o modelo em PI, tal como nos estudos de trânsitos de potência

• Nas linhas aéreas de MT AT e MAT pode desprezar-se R e Y_{sh}, com erros inferiores a 1% (obtêm-se +1% que com os modelos completos). Em BT ou em redes com cabos já tem importância (fundamental se R>>X, que é o caso da BT).

• Usualmente os cabos limitam menos as CC que as linhas, por terem reactância X mais baixa (mas depende do tipo de montagem dos cabos)

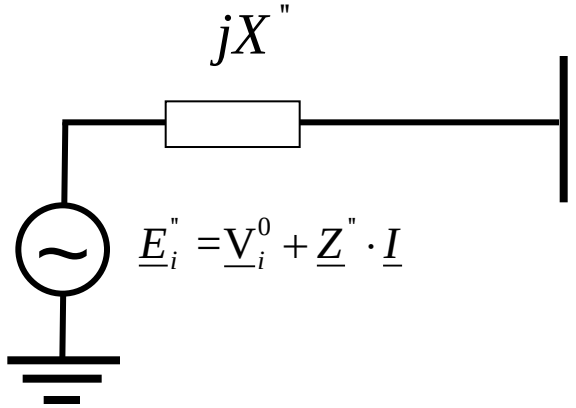
• Nos transformadores existem componentes longitudinais que são uma componente de reactância de fugas X_f e uma resistência pequena que pode ser desprezada. As componentes transversais são a resistências de perdas no ferro (desprezável) e reactância de magnetização que é na maior parte dos transformadores muito elevada.

• Para CC assimétricos é necessário ter em conta a configuração de enrolamentos do transformador, como veremos mais tarde.

Curto-Circuitos Simétricos

Modelo dos componentes do sistema

Modelo de máquina assíncrona



• Funciona geralmente como motor, mas nos instantes iniciais do CC passa a funcionar como gerador.

• Durante o CC deixa de receber a energia reactiva da rede, que necessita para a excitação, diminuindo rapidamente o fluxo magnético, contribuindo para o CC apenas durante o período sub-transitório (2 a 4 ciclos).

• A contribuição de corrente para o CC é praticamente igual à corrente de arranque como motor

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia de geral de cálculo

- Objectivo:
  - Cálculo da corrente de CC inicial simétrica no nó de defeito
  - Cálculo das tensões pós defeito em todos os nós
  - Cálculo das correntes pós-defeito em todos os ramos
- Pressupostos:
  - A rede é equilibrada e simétrica, antes e após o defeito, as fontes geram sistemas trifásicos equilibrados de f.e.m., e os defeito é também simétrico, pelo que se pode fazer uma análise por fase
  - Os parâmetros dos componentes são constantes, correspondendo ao período sub-transitório
  - A simulação de defeito consiste na introdução de uma impedância de defeito Z_d entre o nó de CC e a referência do circuito
- Assim, a análise de CC resume-se ao estudo em regime permanente e simétrico de circuitos lineares.

Curto-Circuitos Simétricos

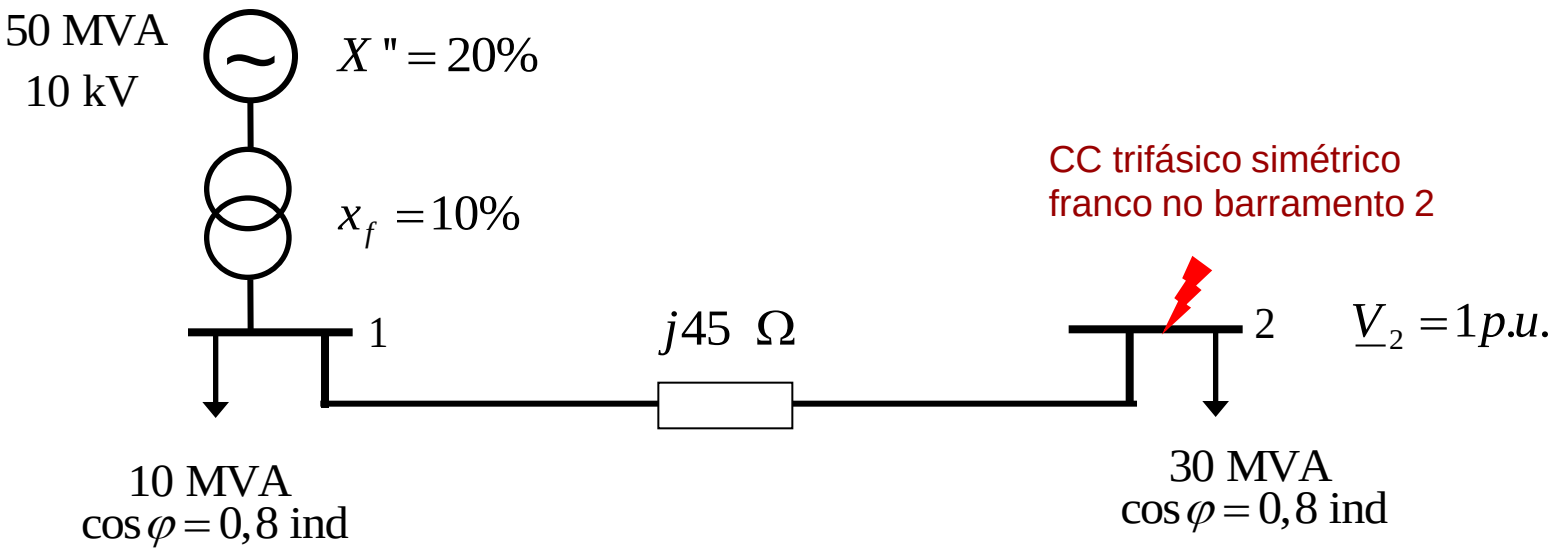
Metodologia geral cálculo

Exemplo ilustrativo

$S_b = 50$ MVA $\qquad V_2 = 150$ kV

$V_{bG} = 10$ kV

$V_{b\,\mathrm{Rede}} = 150$ kV

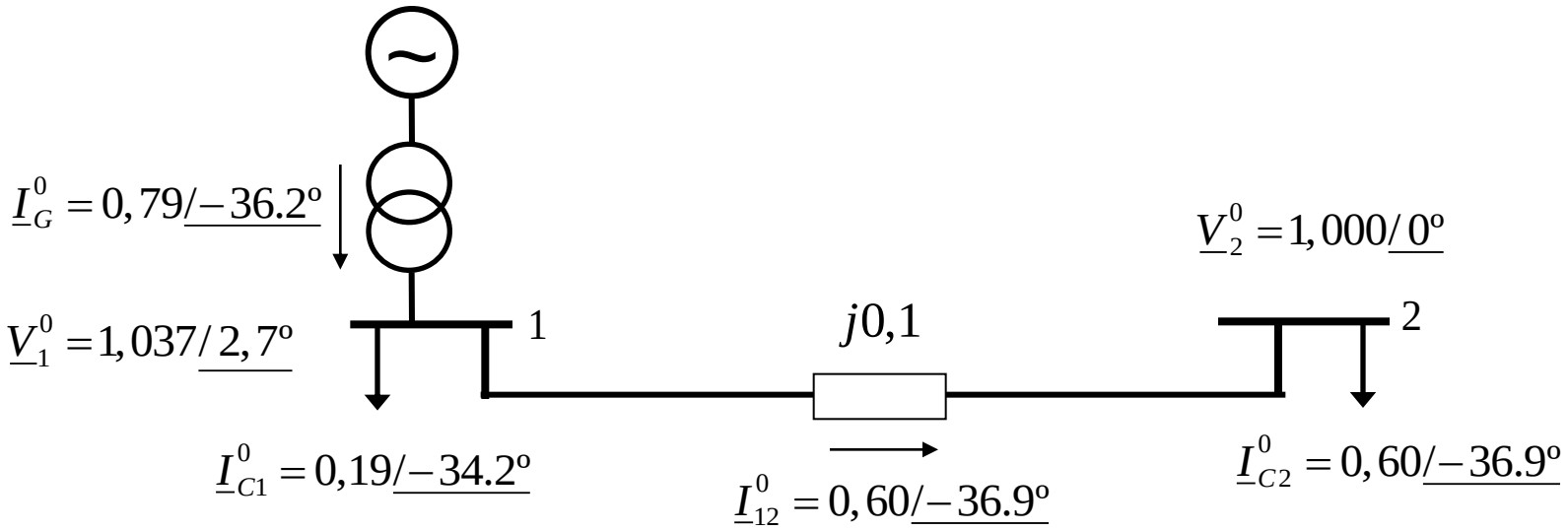


Converter para sistema pu

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia geral cálculo

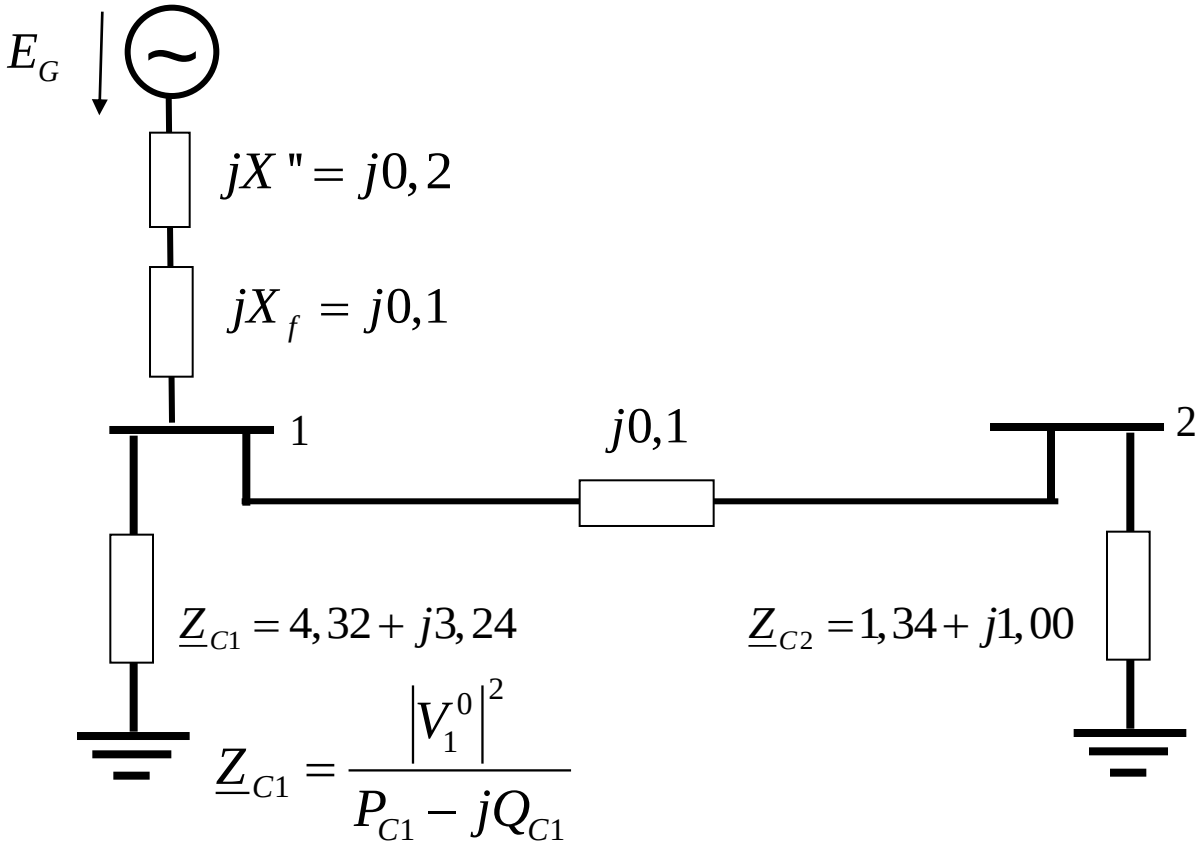
Passo 1 – Cálculo dos valores pré-defeito de tensões e correntes usando um trânsito de potências



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia geral cálculo

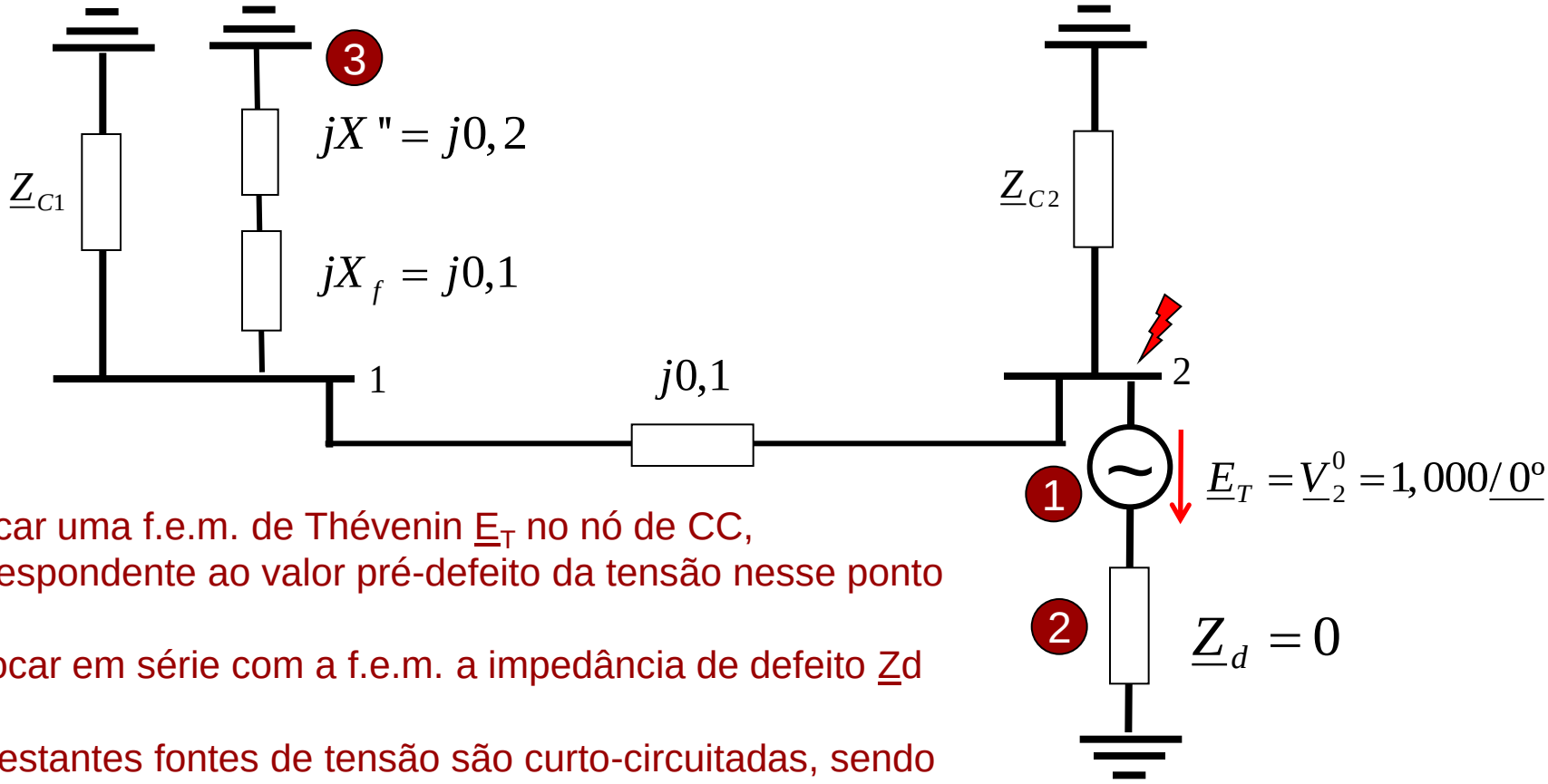
Passo 2 – Construção do diagrama unifilar da rede



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia geral cálculo

Passo 3 – Aplicar o teorema de Thévenin no nó de defeito, para simular a introdução de um novo ramo no circuito (“o ramo do CC”)

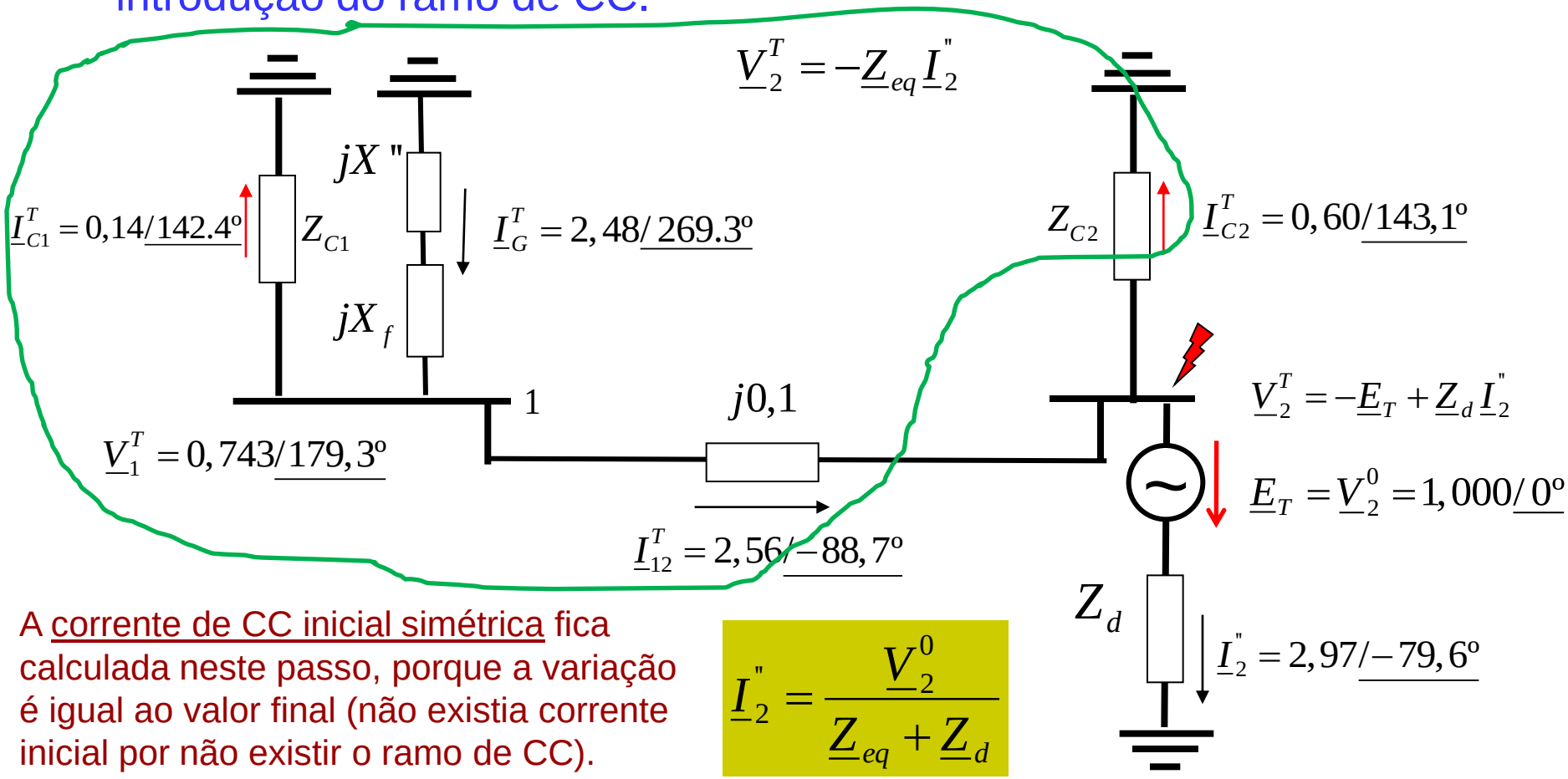


1. Aplicar uma f.e.m. de Thévenin $\underline{E}_T$ no nó de CC, correspondente ao valor pré-defeito da tensão nesse ponto
2. Colocar em série com a f.e.m. a impedância de defeito $\underline{Z}d$
3. As restantes fontes de tensão são curto-circuitadas, sendo substituídas pela respectiva impedância interna

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia geral cálculo

Passo 4 – Com base no teorema de Thévenin, resolver o circuito calculando as variações de tensão e variações de corrente devidas à introdução do ramo de CC.



A corrente de CC inicial simétrica fica calculada neste passo, porque a variação é igual ao valor final (não existia corrente inicial por não existir o ramo de CC).

$$\underline{I}_2^{"} = \frac{\underline{V}_2^0}{\underline{Z}_{eq} + \underline{Z}_d}$$

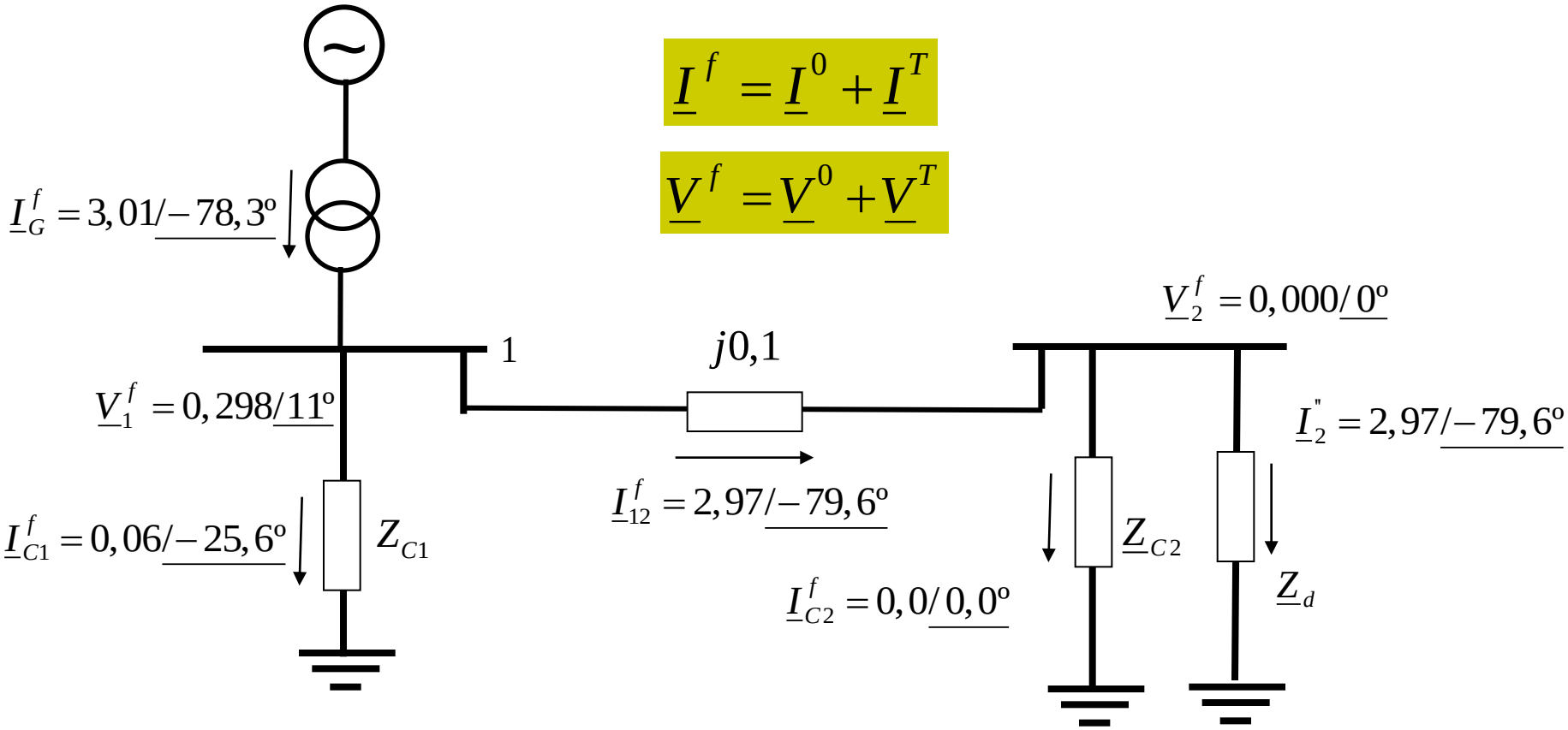
Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia geral cálculo

Passo 5 – Segundo o teorema da sobreposição, o valor das correntes e tensões finais pode ser obtida pela soma algébrica dos valores pré-defeito com os valores de variação causada pela f.e.m. $\underline{E}_T$ do ramo do CC.

$$\underline{I}^f = \underline{I}^0 + \underline{I}^T$$

$$\underline{V}^f = \underline{V}^0 + \underline{V}^T$$



Curto-Circuitos Simétricos

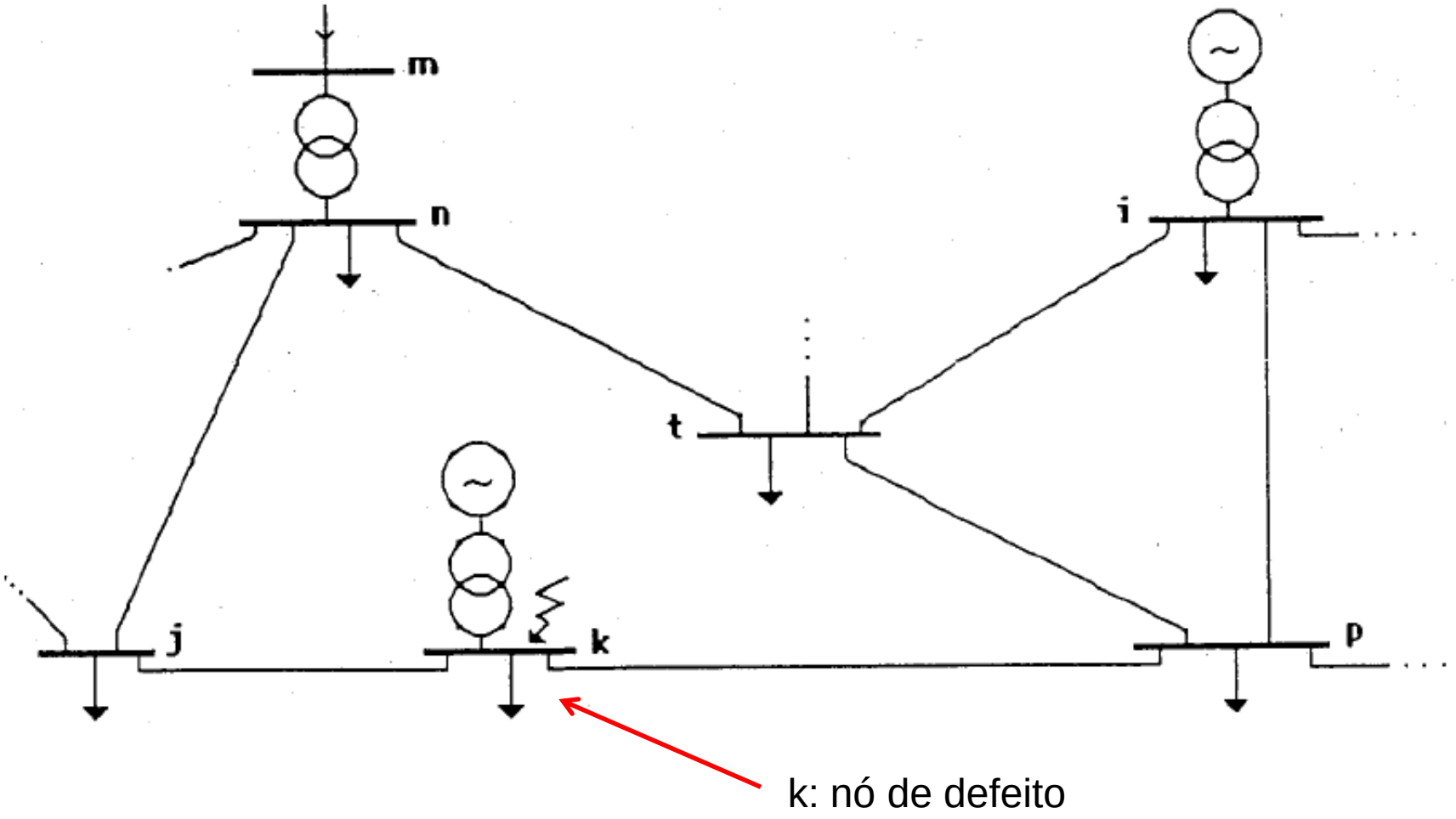
Metodologia geral cálculo

- Análise de resultados do exemplo radial
  - As tensões pós-defeito são muito baixas no ponto de CC, aumentando para nós próximos dos geradores
  - As correntes pós-defeito são predominantemente indutivas, em atraso cerca de 90º relativamente às tensões (trânsitos de reactiva dos geradores para o defeito)
  - A corrente das cargas pós-defeito diminui muito, especialmente junto do ponto de CC, pelo que é aceitável desprezar as cargas já que estas pouco significam no cálculo do equivalente te Thévenin.
  - A corrente nos ramos aumenta muito relativamente ao valor inicial, pelo que é aceitável considerar o sistema inicial em vazio, evitando o cálculo do trânsito de potências inicial.

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

- SEE genérico com **n** nós, sendo **k** o nó onde se pretende simular a ocorrência de um cc trifásico simétrico



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

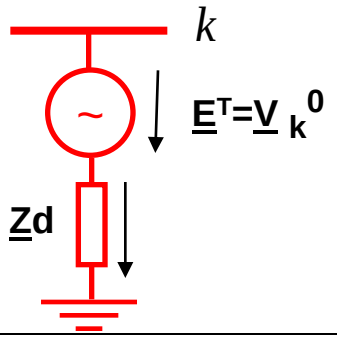
- Vectores (dimensão: **n**) referentes aos valores das tensões nodais:
  - Vector das tensões nodais pré-defeito: obtido mediante a resolução de um problema de trânsito de potências para as condições de exploração do sistema antes da ocorrência do defeito

$$V^0 = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_k^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_n^0 \end{bmatrix}$$

  - Vector das variações das tensões nodais (tensões de Thévenin): calculado por aplicação do Teorema de Thévenin. Para tal considera-se o esquema unifilar da rede, utilizando os modelos dos diversos componentes referentes aos estudos de cc, com todas as fontes de tensão curto-circuitadas e substituidas pelas respectivas impedâncias internas.

    Em série com a impedância de defeito $\underline{Z}_d$ ligada entre o nó **k** e o nó de referência, considera-se uma fonte de tensão com f.e.m $\underline{E}^T = \underline{V}_k^0$

$$V^T = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^T \\ \vdots \\ \underline{V}_k^T \\ \vdots \\ \underline{V}_n^T \end{bmatrix}$$



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

- Vectores (dimensão: **n**) referentes aos valores das tensões nodais:
  - Vector das tensões nodais pós-defeito: por aplicação do teorema da sobreposição, pode calcular-se o vector das tensões nodais pós-defeito

$$V^f = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^f \\ \vdots \\ \underline{V}_k^f \\ \vdots \\ \underline{V}_n^f \end{bmatrix}$$

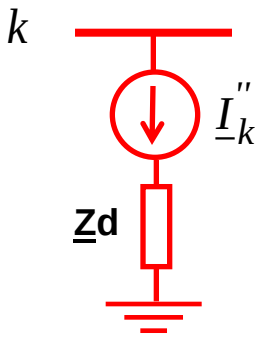
$$V^f = V^0 + V^T$$

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

Formulação matricial usando a matriz das impedâncias do diagrama unifilar da rede de Thévenin: cálculo das tensões de Thévenin (variação da tensão nos nós)

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_1^T \\ \vdots \\ \underline{V}_k^T \\ \vdots \\ \underline{V}_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{1k} & \cdots & \underline{Z}_{1k} & \cdots & \underline{Z}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{Z}_{k1} & \cdots & \underline{Z}_{kk} & \cdots & \underline{Z}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{Z}_{n1} & \cdots & \underline{Z}_{nk} & \cdots & \underline{Z}_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\underline{I}_k'' \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$



Na diagonal i:

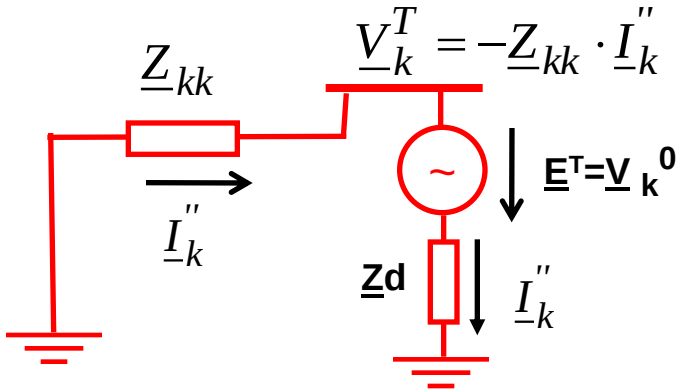
Impedância equivalente $\underline{Z}_{eq}$ a montante do nó *i*

$$\underline{V}_k^T = -\underline{Z}_{kk} \times \underline{I}_k'' \Leftrightarrow \underline{Z}_{kk} = -\frac{\underline{V}_k^T}{\underline{I}_k''}$$

Fora da diagonal ik:

Impedância que relaciona o efeito da corrente injectada no nó *k* com a variação da tensão no nó *i*

$$\underline{V}_i^T = -\underline{Z}_{ik} \times \underline{I}_k'' \Leftrightarrow \underline{Z}_{ik} = -\frac{\underline{V}_i^T}{\underline{I}_k''}$$



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

Cálculo das tensões pós-defeito

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_1^f \\ \vdots \\ \underline{V}_k^f \\ \vdots \\ \underline{V}_n^f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_k^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_n^0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{V}_1^T \\ \vdots \\ \underline{V}_k^T \\ \vdots \\ \underline{V}_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_k^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_n^0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cdots & \underline{Z}_{1k} & \cdots \\ & \vdots & \\ \cdots & \underline{Z}_{kk} & \cdots \\ & \vdots & \\ \cdots & \underline{Z}_{nk} & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\underline{I}_k'' \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^0 - \underline{Z}_{1k} \cdot \underline{I}_k'' \\ \vdots \\ \underline{V}_k^0 - \underline{Z}_{kk} \cdot \underline{I}_k'' \\ \vdots \\ \underline{V}_n^0 - \underline{Z}_{nk} \cdot \underline{I}_k'' \end{bmatrix}$$

Tensões pós-defeito

Tensões de Thévenin (variações das tensões nodais)

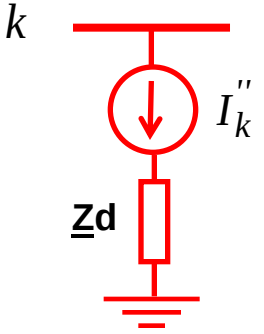
Tensões pré-defeito

Só a coluna do nó de defeito

Corrente de CC Inicial simétrica

$$\underline{I}_k'' = \frac{\underline{V}_k^0}{\underline{Z}_{kk} + \underline{Z}_d}$$

$$\underline{V}_k^f = \underline{Z}_d \cdot \underline{I}_k''$$



Curto-Circuitos Simétricos

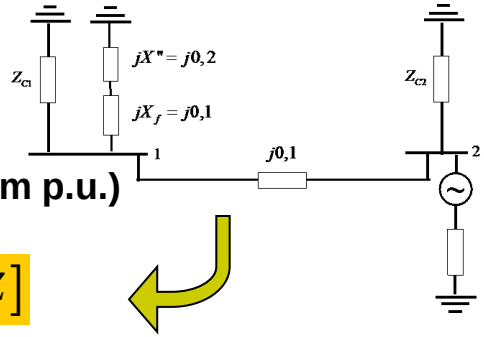
Metodologia sistemática para cálculo computacional

Etapa 1: Condições de operação pré-defeito (p.u.)

1) Resolução do trânsito de potências: $\underline{V}_i^0$

Etapa 2: Variações provocadas pelo defeito (p.u.)

2.1) Construção do esquema unifilar do equivalente de Thévenin (em p.u.)



2.2) Construção da matriz das impedâncias nodais: $[Y] \rightarrow [Z]$

2.3) Cálculo da corrente de defeito: $\underline{I}_k'' = \underline{V}_k^0 \Big/ \left(\underline{Z}_{kk} + \underline{Z}d\right)$

Etapa 3: Condições de operação pós-defeito (p.u.)

3.1) Cálculo da tensão nos nós:

no barramento k: $\underline{V}_k^f = \underline{Z}_d . \underline{I}_k''$

Restantes barramentos i: $\underline{V}_i^f = \underline{V}_i^0 + \underline{V}_i^T = \underline{V}_i^0 - \underline{Z}_{ik} . \underline{I}_k''$

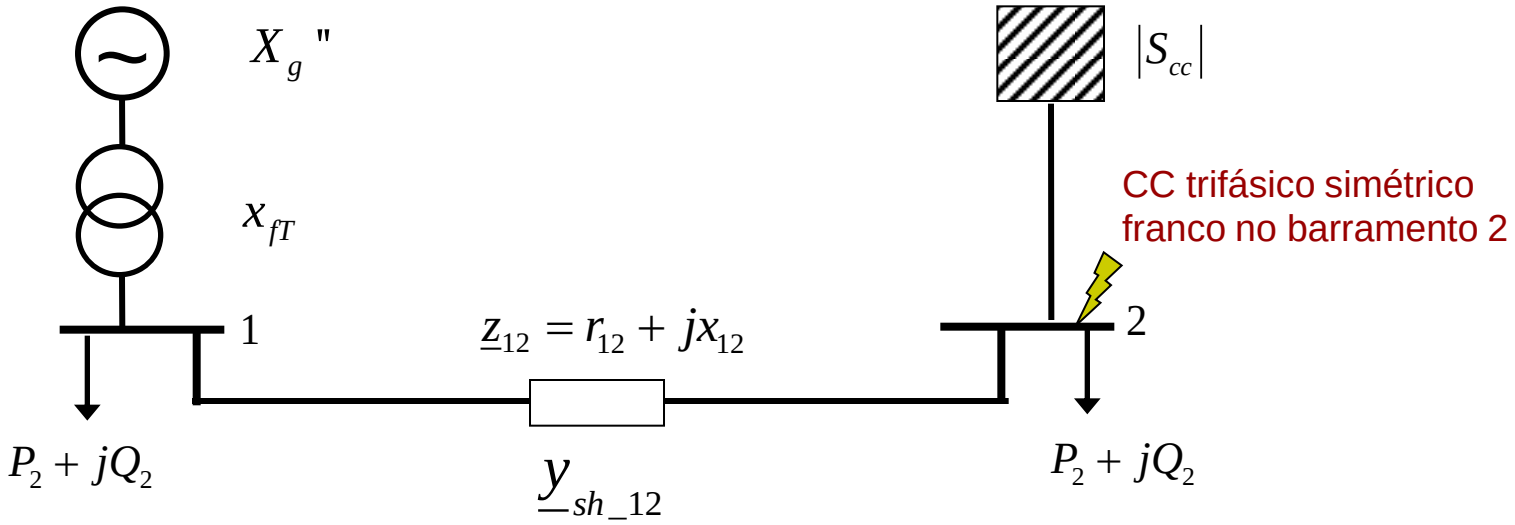
3.2) Cálculo da corrente nos ramos: $\underline{I}_{ij}^f = \left(\underline{V}_i^f - \underline{V}_j^f\right) \Big/ \underline{z}_{ij} + \underline{V}_i^f \cdot \left(Y_{sh_ij} / 2\right)$

3.3) Cálculo das contribuições de geradores e equivalentes de rede: $\underline{I}_g^f = \underline{I}_g^0 + \underline{I}_g^T = \underline{I}_g^0 + \dfrac{-\underline{V}_i^T}{jx_g''} = \underline{I}_g^0 + \dfrac{\left(\underline{V}_i^0 - \underline{V}_i^f\right)}{jx_g''}$

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

Exemplo

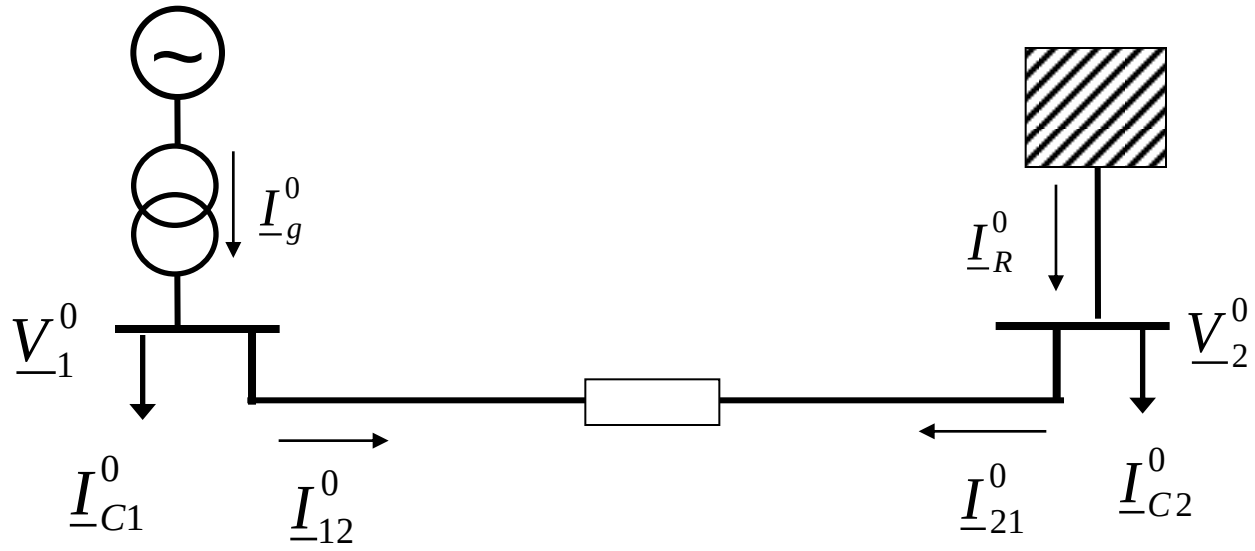


Converter para sistema pu

Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

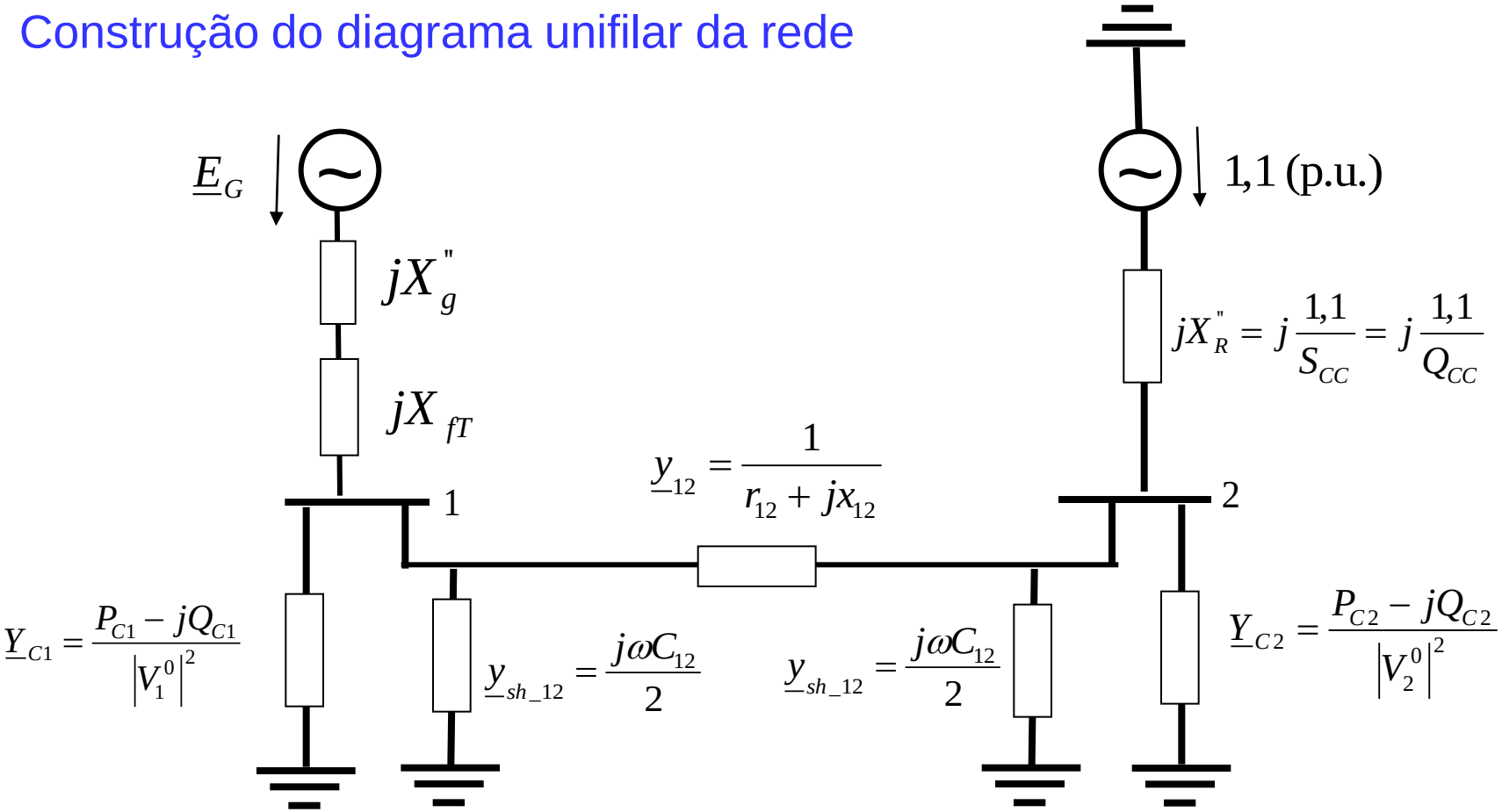
Passo 1 – Cálculo dos valores pré-defeito de tensões e correntes usando um trânsito de potências



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

Construção do diagrama unifilar da rede



Este não é o diagrama equivalente de Thévenin !

Curto-Circuitos Simétricos

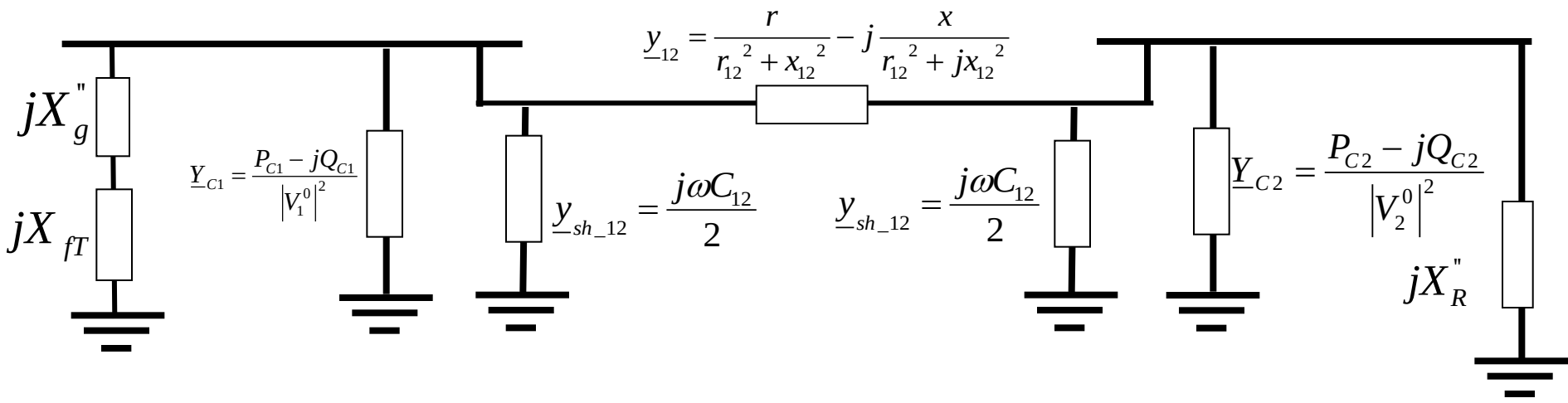
Metodologia sistemática para cálculo computacional

Diagrama unifilar equivalente de Thévenin

Construção da matriz [Y] equivalente de Thévenin

$$[Y] = [G] + j[B]$$

$$j[B] = j \begin{bmatrix} -\frac{1}{X''_g + X_{fT}} - \frac{Q_{C1}}{\left|V_1^0\right|^2} + y_{sh_12} - \frac{x}{r_{12}^2 + x_{12}^2} & \frac{x}{r_{12}^2 + x_{12}^2} \\ \frac{x}{r_{12}^2 + x_{12}^2} & -\frac{1}{X''_R} - \frac{Q_{C2}}{\left|V_2^0\right|^2} + \underline{y}_{sh_12} - \frac{x}{r_{12}^2 + x_{12}^2} \end{bmatrix}$$



Curto-Circuitos Simétricos

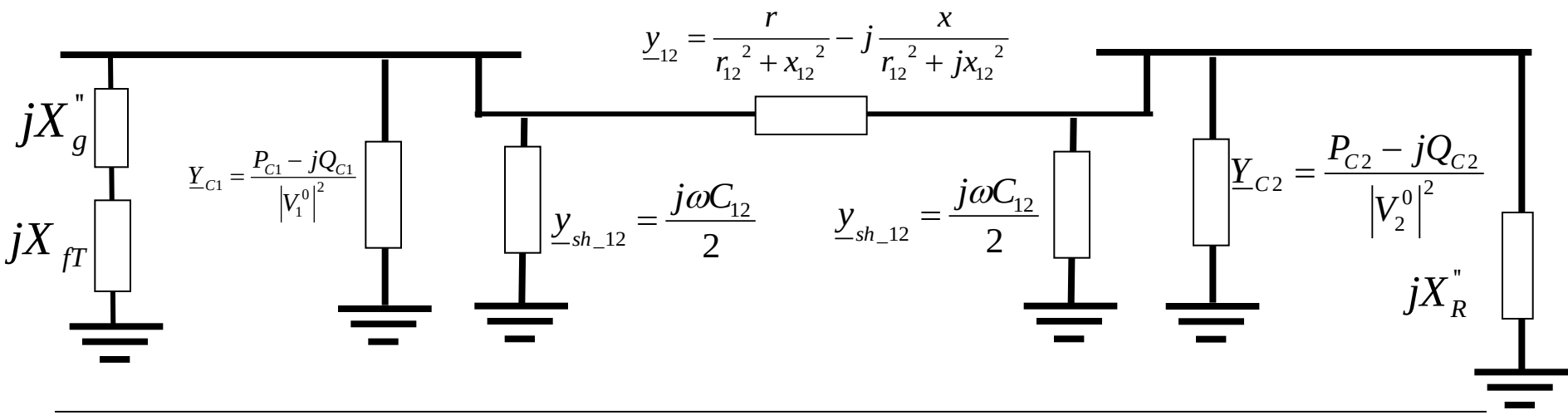
Metodologia sistemática para cálculo computacional

Diagrama unifilar equivalente de Thévenin

$$[Y] = [G] + j[B]$$

$$[G] = \begin{bmatrix} \frac{P_{C1}}{\left|V_1^0\right|^2} + \frac{r_{12}}{r_{12}^2 + x_{12}^2} & -\frac{r}{r_{12}^2 + x_{12}^2} \\ -\frac{r}{r_{12}^2 + x_{12}^2} & \frac{P_{C2}}{\left|V_1^0\right|^2} + \frac{r}{r_{12}^2 + x_{12}^2} \end{bmatrix}$$

Geralmente é possível desprezar [G] (erros inferiores a 1%)



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

Inversão da matriz [Y] para obter a matriz [Z]

- Pode ser obtida por inversão de [Y], trabalhando com complexos.
- Ou mais fácil: invertendo matrizes reais:

$$[Y] = [G] + j[B] \longrightarrow \begin{bmatrix} [G] & [B] \\ -[B] & [G] \end{bmatrix}^{-1} \longrightarrow \begin{bmatrix} \boldsymbol{Re}[Z] & \boldsymbol{Im}[Z] \\ -\boldsymbol{Im}[Z] & \boldsymbol{Re}[Z] \end{bmatrix}$$

- Pode ser obtida por construção directa adicionando sistematicamente os nós e ramos da rede

Curto-Circuitos Simétricos

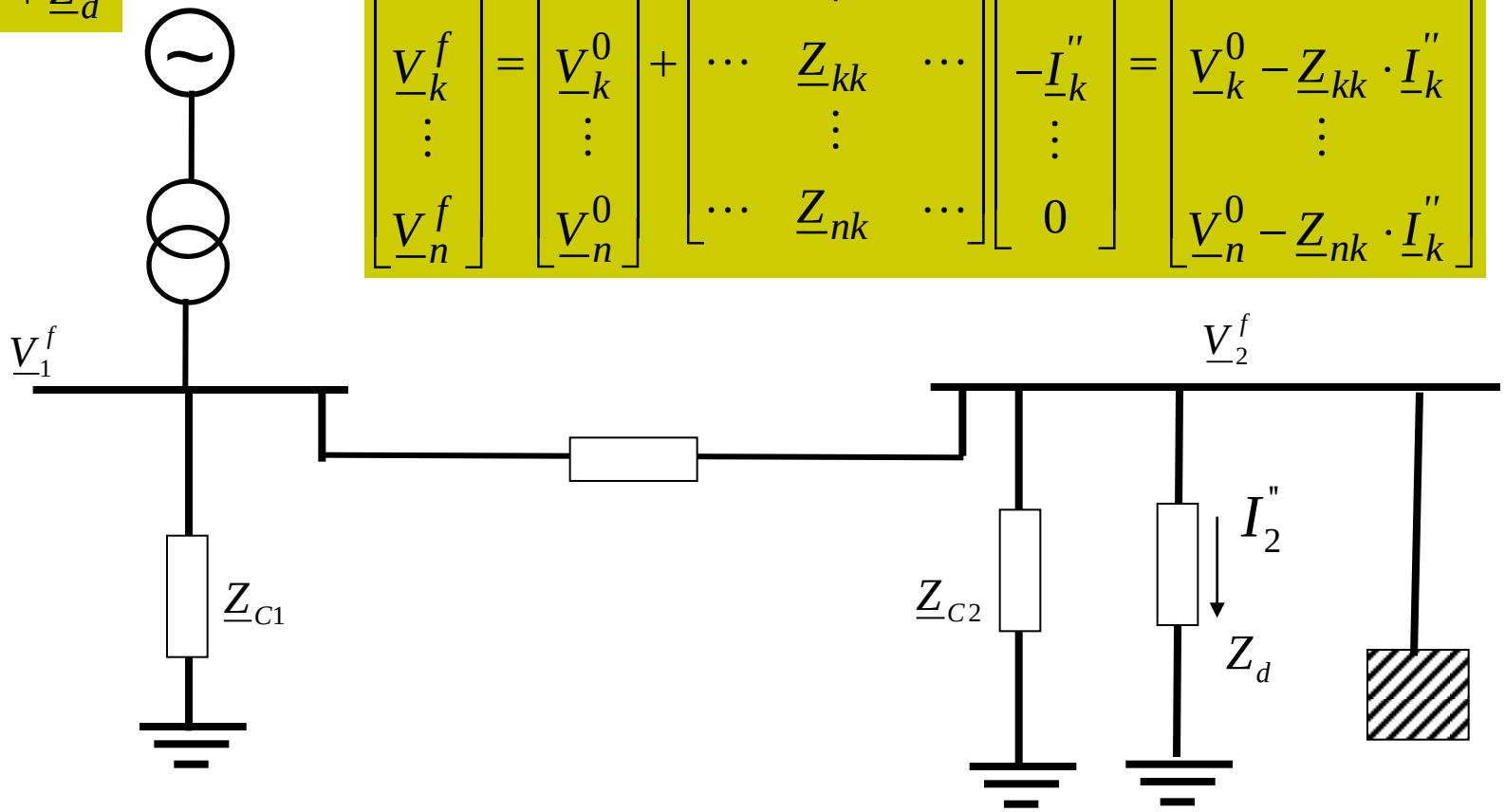
Metodologia sistemática para cálculo computacional

Corrente de CC

$$\underline{I}_k'' = \frac{\underline{V}_k^0}{\underline{Z}_{kk} + \underline{Z}_d}$$

Tensões pós-defeito

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_1^f \\ \vdots \\ \underline{V}_k^f \\ \vdots \\ \underline{V}_n^f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_k^0 \\ \vdots \\ \underline{V}_n^0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cdots & \underline{Z}_{1k} & \cdots \\ & \vdots & \\ \cdots & \underline{Z}_{kk} & \cdots \\ & \vdots & \\ \cdots & \underline{Z}_{nk} & \cdots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ -\underline{I}_k'' \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{V}_1^0 - \underline{Z}_{1k} \cdot \underline{I}_k'' \\ \vdots \\ \underline{V}_k^0 - \underline{Z}_{kk} \cdot \underline{I}_k'' \\ \vdots \\ \underline{V}_n^0 - \underline{Z}_{nk} \cdot \underline{I}_k'' \end{bmatrix}$$



Curto-Circuitos Simétricos

Metodologia sistemática para cálculo computacional

Correntes Pós-defeito

Cálculo da corrente nos ramos:

$$\underline{I}_{12}^{f} = \frac{\left(\underline{V}_1^{f} - \underline{V}_2^{f}\right)}{\underline{z}_{12}} + \underline{V}_1^{f} \cdot \left(\frac{y_{sh_12}}{2}\right)$$

$$\underline{I}_{21}^{f} = \frac{\left(\underline{V}_2^{f} - \underline{V}_1^{f}\right)}{\underline{z}_{12}} + \underline{V}_2^{f} \cdot \left(\frac{y_{sh_12}}{2}\right)$$

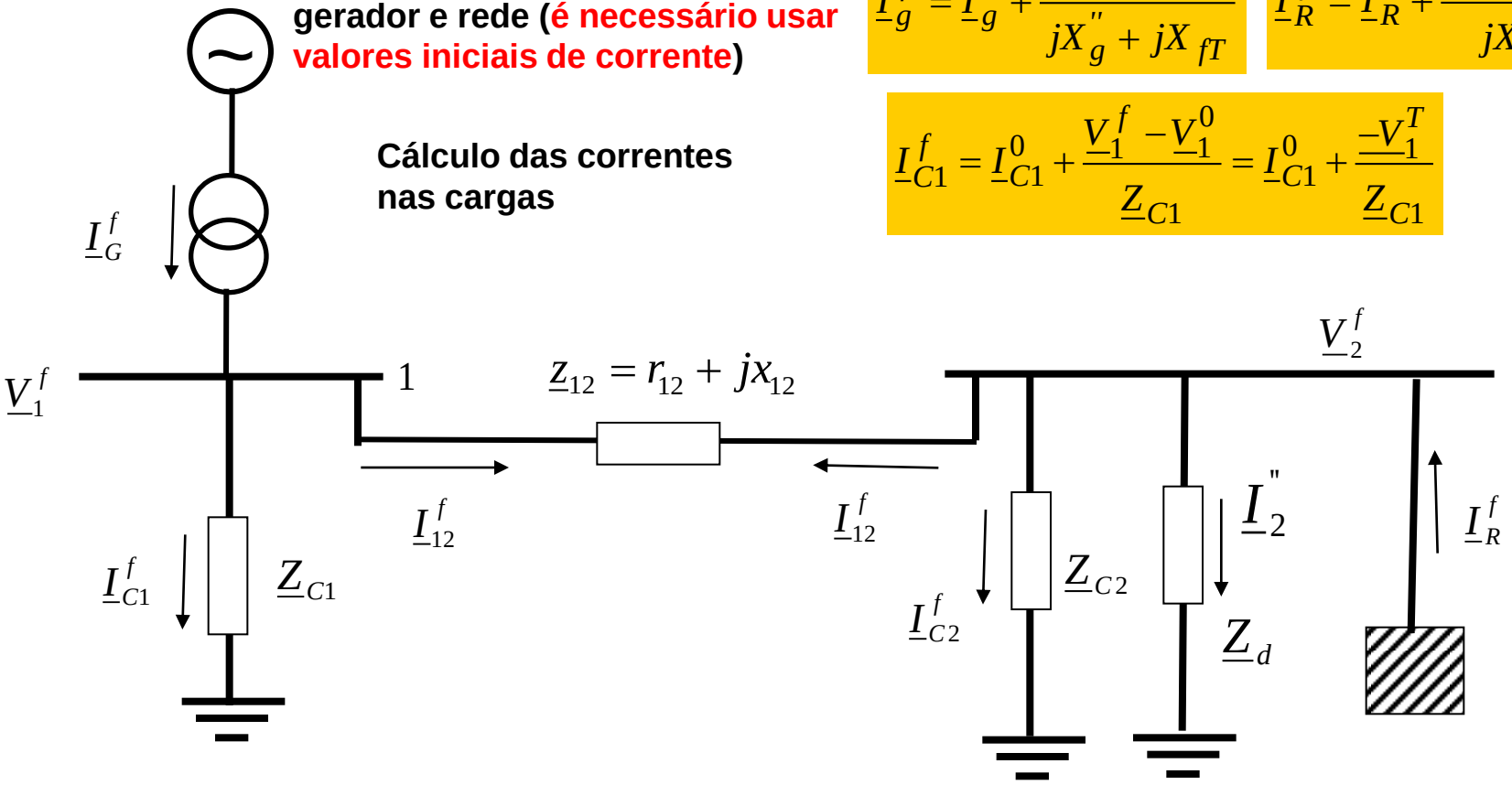
Cálculo das contribuições do gerador e rede (é necessário usar valores iniciais de corrente)

$$\underline{I}_g^{f} = \underline{I}_g^{0} + \frac{\underline{V}_1^{0} - \underline{V}_1^{f}}{jX_g'' + jX_{fT}}$$

$$\underline{I}_R^{f} = \underline{I}_R^{0} + \frac{\underline{V}_2^{0} - \underline{V}_2^{f}}{jX_R''}$$

Cálculo das correntes nas cargas

$$\underline{I}_{C1}^{f} = \underline{I}_{C1}^{0} + \frac{\underline{V}_1^{f} - \underline{V}_1^{0}}{\underline{Z}_{C1}} = \underline{I}_{C1}^{0} + \frac{-\underline{V}_1^{T}}{\underline{Z}_{C1}}$$



Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

Construção da matriz das impedâncias a partir da matriz de admitâncias

$$\begin{bmatrix} \underline{Y}_{11} & \cdots & \underline{Y}_{1k} & \cdots & \underline{Y}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{Y}_{k1} & \cdots & \underline{Y}_{kk} & \cdots & \underline{Y}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{Y}_{n1} & \cdots & \underline{Y}_{nk} & \cdots & \underline{Y}_{nn} \end{bmatrix}^{-1} \Rightarrow \begin{bmatrix} \underline{Z}_{11} & \cdots & \underline{Z}_{1k} & \cdots & \underline{Z}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{Z}_{k1} & \cdots & \underline{Z}_{kk} & \cdots & \underline{Z}_{kn} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \underline{Z}_{n1} & \cdots & \underline{Z}_{nk} & \cdots & \underline{Z}_{nn} \end{bmatrix}$$

Fora da diagonal (linhas e transformadores):

$$\underline{Y}_{ik} = -\underline{y}_{ik} \quad (i \neq k)$$

Invertendo complexas com matrizes reais:

$$[Y] = [G] + j[B]$$

$$\begin{bmatrix} Re[Z] & Im[Z] \\ -Im[Z] & Re[Z] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [G] & [B] \\ -[B] & [G] \end{bmatrix}^{-1}$$

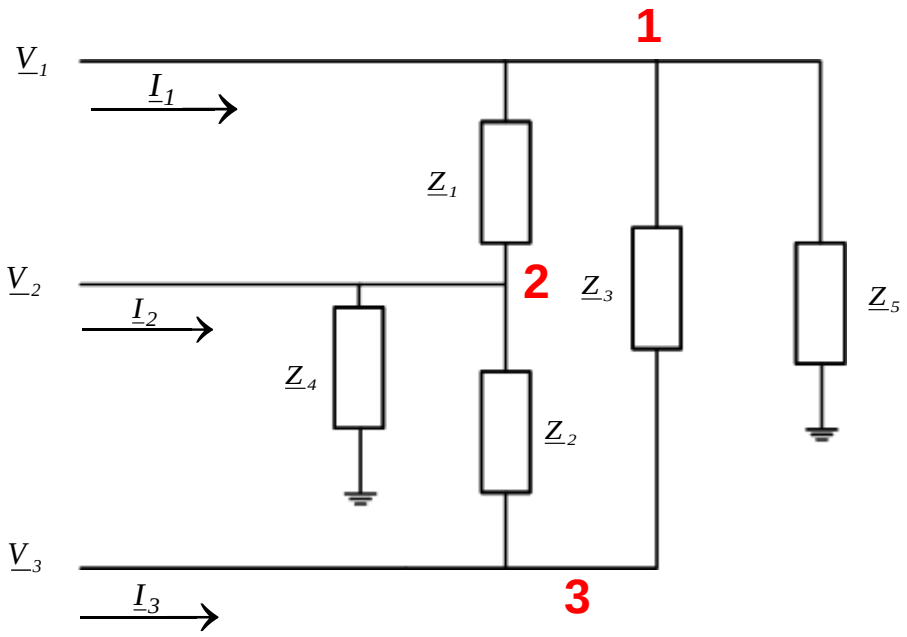
Na diagonal principal:

$$\underline{Y}_{ii} = \underbrace{\sum_k \underline{y}_{linha_ik} + \sum_k \frac{\underline{y}_{sh_linha_ik}}{2}}_{\text{Linhas e transformadores ligadas ao nó}} + \underbrace{\frac{P_{carga_i} - jQ_{carga_i}}{\left|V_i^0\right|^2}}_{\text{Cargas}} + \underbrace{\frac{1}{jX''_{eq_gerador_i} + jX_{f_transformador_i}}}_{\text{Grupos geradores}} + \underbrace{\frac{1}{\underline{Z}_{eq_rede_i}}}_{\text{Equivalentes de rede}}$$

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Construção directa da matriz das impedâncias
  - Em sistemas de grandes dimensões (milhares de nós), o processo de inversão de uma matriz é numericamente ineficiente
  - Por cada alteração topológica no sistema, é necessário repetir o processo de inversão da matriz de admitâncias

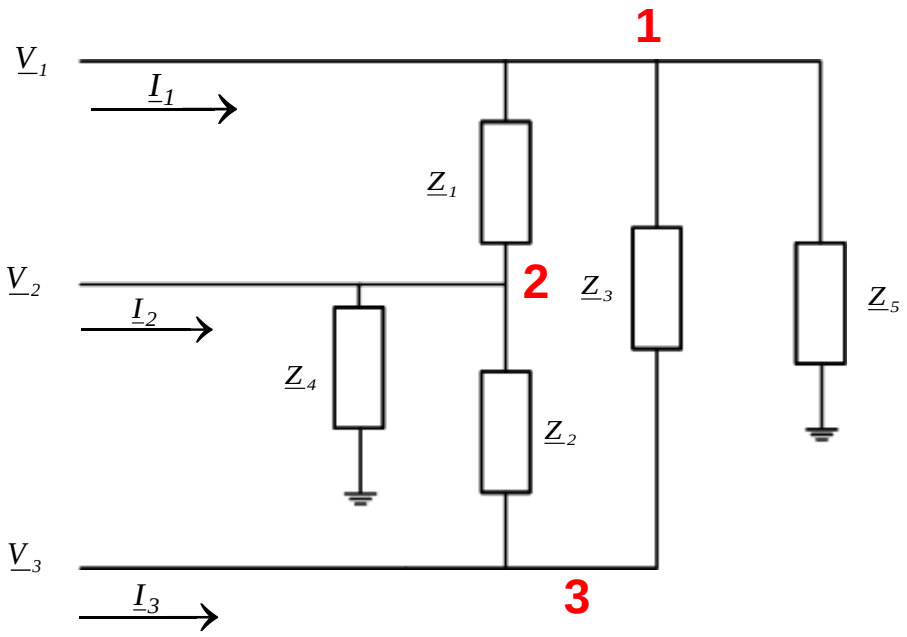


Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Algoritmo de construção directa da matriz Z

- Passo 1: considerar apenas os ramos da rede estabelecidos entre qualquer um dos seus nós e o nó de referência (terra)
  - No exemplo apresentado, têm-se os ramos com $\underline{Z}_4$ e $\underline{Z}_5$



- Para os ramos identificados, podem-se escrever as seguintes equações:

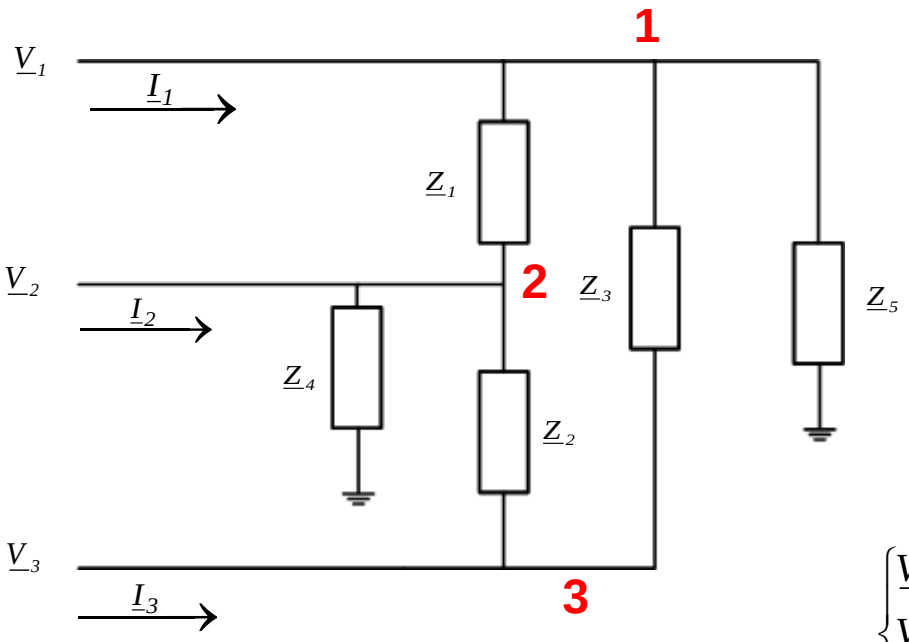
$$\begin{cases} \underline{V}_1 = \underline{Z}_5 \underline{I}_1 \\ \underline{V}_2 = \underline{Z}_4 \underline{I}_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \underline{Z}_5 & 0 \\ 0 & \underline{Z}_4 \end{bmatrix}}_{\underline{Z}} \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

- **Regra**: identificados os ***k*** ramos do sistema estabelecidos entre qualquer um dos seus nós e o nó de referência, construir matriz diagonal de dimensão (***k*x*k***), tendo em cada posição da respectiva diagonal principal a impedância de cada um dos ramos

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Passo 2: identificar o ramo da rede que se estabelece entre um dos nós presentes na equação matricial do Passo 1 e outro nó ainda não considerado
  - A impedância $\underline{Z}_2$ liga o nó 2 a um novo nó (nó 3)



- Para esta situação, podem-se escrever as seguintes equações:

$$\begin{cases} \underline{V}_3 = \underline{V}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_3 \\ \underline{V}_2 = \underline{Z}_4 \left(\underline{I}_2 + \underline{I}_3 \right) \\ \underline{V}_1 = \underline{Z}_5 \underline{I}_1 \end{cases}$$

- O conjunto de equações do Passo 1 completa-se da seguinte forma

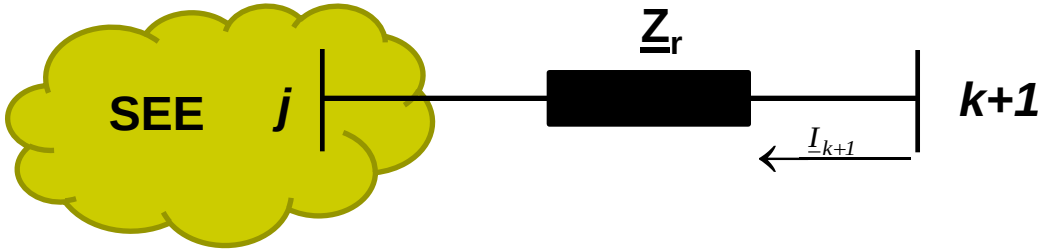
$$\begin{cases} \underline{V}_1 = \underline{Z}_5 \underline{I}_1 \\ \underline{V}_2 = \underline{Z}_4 \left(\underline{I}_2 + \underline{I}_3 \right) \\ \underline{V}_3 = \underline{V}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \underline{V}_1 \\ \underline{V}_2 \\ \underline{V}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}_5 & 0 & 0 \\ 0 & \underline{Z}_4 & \underline{Z}_4 \\ 0 & \underline{Z}_4 & \underline{Z}_2 + \underline{Z}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_3 \end{bmatrix}$$

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

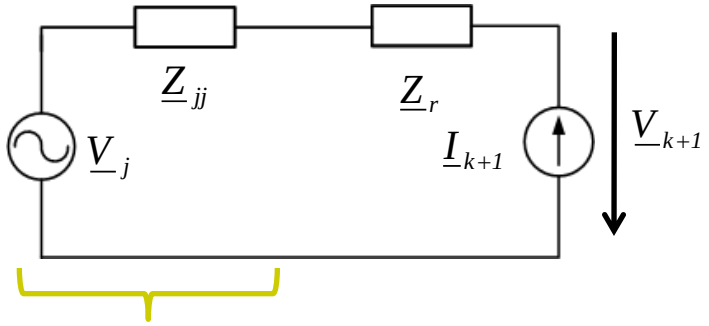
- De uma forma geral, a ligação de um ramo de impedância $\underline{Z}_r$ entre o nó *k+1* (nó novo)*e o* nó *j* (já existente) conduz à seguinte equação:

$$\underline{V}_{k+1} = \underline{V}_j + \left(\underline{Z}_r + \underline{Z}_{jj}\right)\underline{I}_{k+1}$$



- Genericamente

$$\underline{V}_j = \underline{Z}_{j1}\underline{I}_1 + \ldots + \underline{Z}_{jj}\underline{I}_j + \ldots + \underline{Z}_{jk}\underline{I}_k$$



Equivalente de Thévenin no nó j

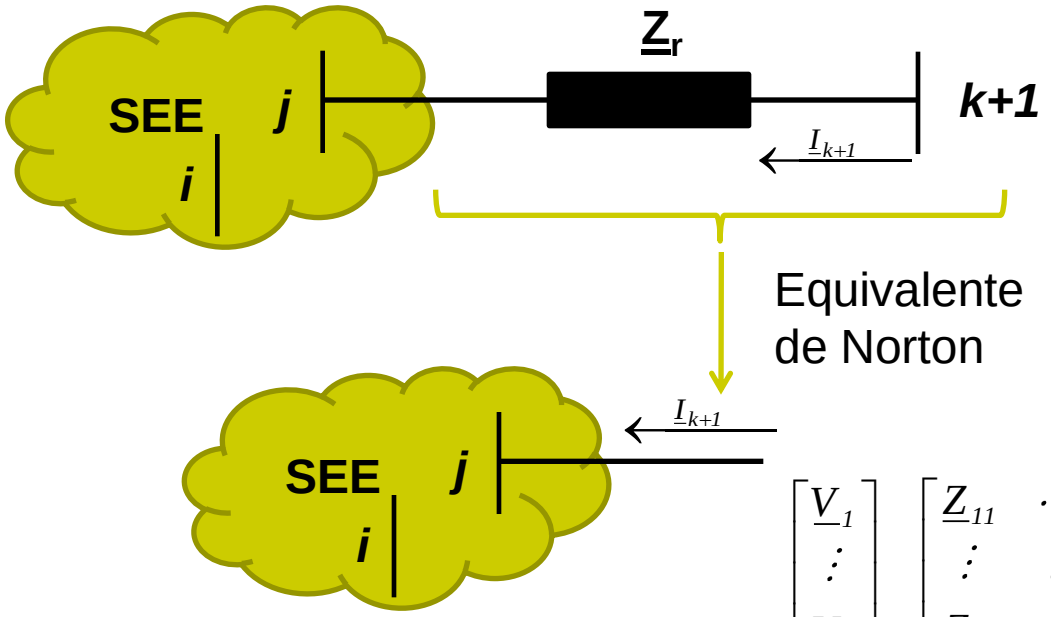
- Substituindo na equação anterior:

$$\underline{V}_{k+1} = \underline{Z}_{j1}\underline{I}_1 + \ldots + \underline{Z}_{jj}\underline{I}_j + \ldots + \underline{Z}_{jk}\underline{I}_k + \left(\underline{Z}_r + \underline{Z}_{jj}\right)\underline{I}_{k+1}$$

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Actualização do valor da tensão no nó *i* pertencente ao grupo de nós *1…k* já existentes



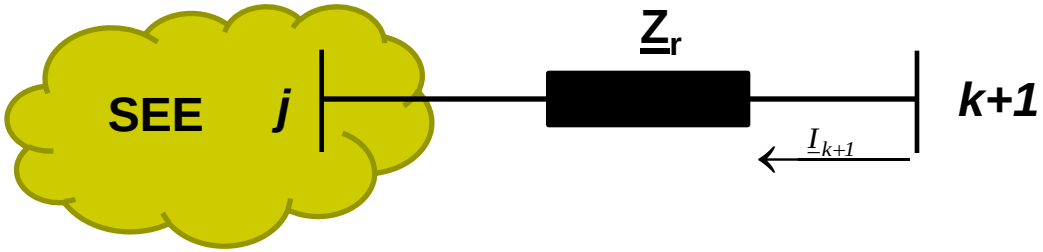
O SEE fica então reduzido ao sistema já existente, onde aparece uma nova injecção de corrente no nó k: $\underline{I}_{k+1}$

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_1 \\ \vdots \\ \underline{V}_i \\ \vdots \\ \underline{V}_j \\ \vdots \\ \underline{V}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{11} & \cdots & \underline{Z}_{1i} & \cdots & \underline{Z}_{1j} & \cdots & \underline{Z}_{1k} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \underline{Z}_{i1} & \cdots & \underline{Z}_{ii} & \cdots & \underline{Z}_{ij} & \cdots & \underline{Z}_{ik} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{ji} & \cdots & \underline{Z}_{jj} & \cdots & \underline{Z}_{jk} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \underline{Z}_{k1} & \cdots & \underline{Z}_{ki} & \cdots & \underline{Z}_{kj} & \cdots & \underline{Z}_{kk} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \vdots \\ \underline{I}_i \\ \vdots \\ \underline{I}_j + \underline{I}_{k+1} \\ \vdots \\ \underline{I}_k \end{bmatrix}$$

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Actualização da matriz de impedâncias para incluir o nó *k+1*

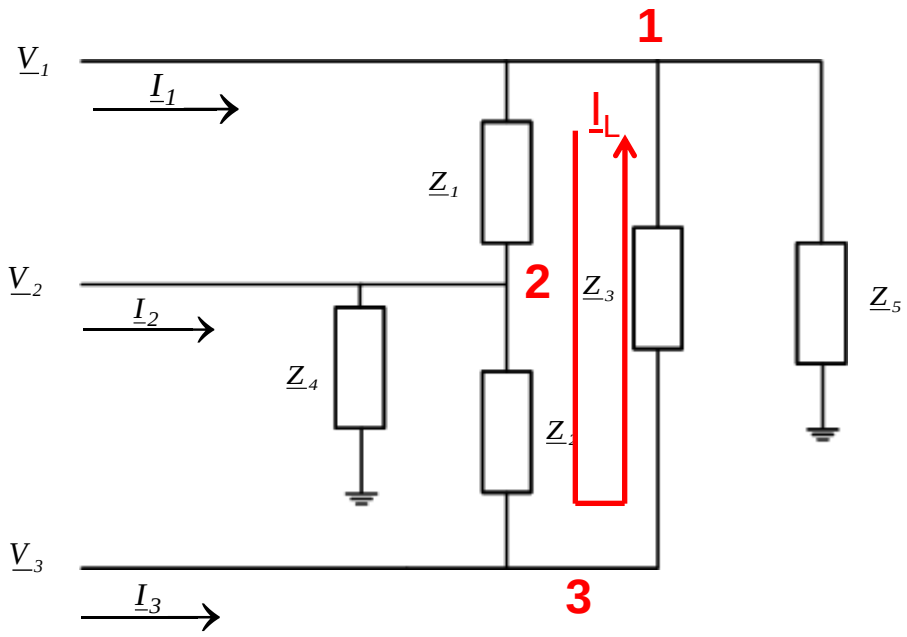


$$\begin{bmatrix} \underline{V}_1 \\ \vdots \\ \underline{V}_k \\ \hline \underline{V}_{k+1} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|c} & [Z_{old}] & & \underline{Z}_{1j} \\ & & & \vdots \\ & & & \underline{Z}_{kj} \\ \hline \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{jk} & \underline{Z}_r + \underline{Z}_{jj} \end{array}\right] \times \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \vdots \\ \underline{I}_k \\ \hline \underline{I}_{k+1} \end{bmatrix}$$

Curto-Circuitos Simétricos

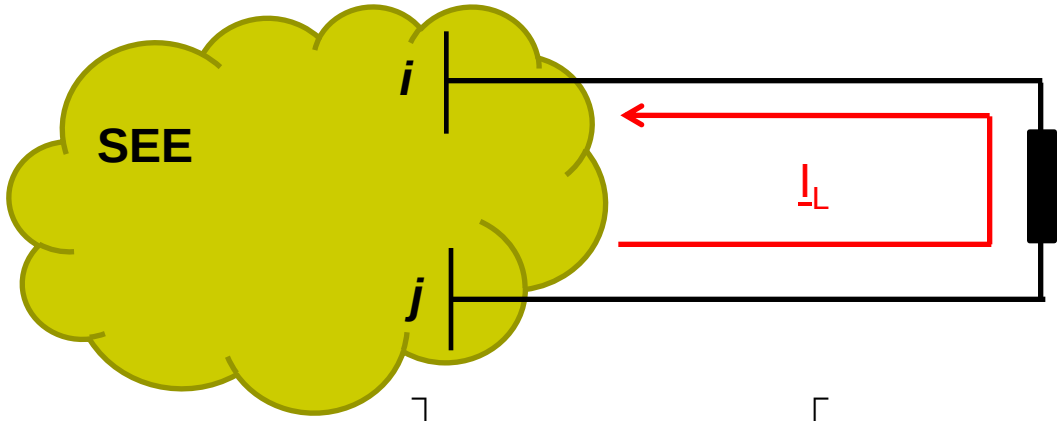
Construção da matriz das impedâncias

- Passo 3: identificar o ramo da rede que se estabelece entre dois nós já incluídos na estrutura topológica da rede (ou seja, já incluídos na matriz de impedâncias)
  - A impedância $\underline{Z}_3$ liga o nó 1 ao nó 3: criação de uma malha com corrente de circulação $\underline{I}_L$



Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias



$$\underline{V}_i - \underline{V}_j + \underline{Z}_r \underline{I}_L = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{V}_1 \\ \vdots \\ \underline{V}_i \\ \underline{V}_j \\ \vdots \\ \underline{V}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ Z_{old} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \vdots \\ \underline{I}_i + \underline{I}_L \\ \underline{I}_j - \underline{I}_L \\ \vdots \\ \underline{I}_k \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \underline{V}_1 \\ \vdots \\ \underline{V}_i \\ \underline{V}_j \\ \vdots \\ \underline{V}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \\ \\ Z_{old} \\ \\ \\ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \vdots \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_j \\ \vdots \\ \underline{I}_k \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \underline{Z}_{1i} - \underline{Z}_{1j} \\ \vdots \\ \underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{ij} \\ \underline{Z}_{ji} - \underline{Z}_{jj} \\ \vdots \\ \underline{Z}_{ki} - \underline{Z}_{kj} \end{bmatrix}}_{[A]} \underline{I}_L$$

$$[V] = [Z_{old}][I] + [A]\underline{I}_L$$

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Da equação matricial podem ser derivados os valores da tensões $\underline{V}_i$ e $\underline{V}_j$

$$\underline{V}_i = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{i1} & \cdots & \underline{Z}_{ik} \end{bmatrix} [I] + \left(\underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{ij} \right) \underline{I}_L$$

$$\underline{V}_j = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{jk} \end{bmatrix} [I] + \left(\underline{Z}_{ji} - \underline{Z}_{jj} \right) \underline{I}_L$$

- A equação da malha definida pela introdução do novo ramo de impedância $\underline{Z}_r$ pode ser reescrita, de forma a poder calcular a corrente de circulação nessa mesma malha:

$$\underline{V}_i - \underline{V}_j + \underline{Z}_r \underline{I}_L = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{Z}_{i1} & \cdots & \underline{Z}_{ik} \end{bmatrix} [I] + \left(\underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{ij} \right) \underline{I}_L - \begin{bmatrix} \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{jk} \end{bmatrix} [I] - \left(\underline{Z}_{ji} - \underline{Z}_{jj} \right) \underline{I}_L + \underline{Z}_r \underline{I}_L = 0$$

$$\begin{bmatrix} \underline{Z}_{i1} - \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{ik} - \underline{Z}_{jk} \end{bmatrix} [I] + \left(-2\underline{Z}_{ij} + \underline{Z}_{ii} + \underline{Z}_{jj} + \underline{Z}_r \right) \underline{I}_L = 0$$

$$\underline{I}_L = \frac{1}{2\underline{Z}_{ij} - \underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{jj} - \underline{Z}_r} \underbrace{\begin{bmatrix} \underline{Z}_{i1} - \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{ik} - \underline{Z}_{jk} \end{bmatrix}}_{[B]} [I]$$

Curto-Circuitos Simétricos

Construção da matriz das impedâncias

- Modificações sobre a matriz de impedâncias

$$[V] = [Z_{old}][I] + [A]\underline{I}_L$$

$$[V] = [Z_{old}][I] + [A][B][I]\frac{1}{2\underline{Z}_{ij} - \underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{jj} - \underline{Z}_r}$$

$$[V] = \left([Z_{old}] + [A][B]\frac{1}{2\underline{Z}_{ij} - \underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{jj} - \underline{Z}_r} \right)[I]$$

$$[A] \rightarrow k \times 1$$

$$[B] \rightarrow 1 \times k$$

$$[A][B] \rightarrow k \times k$$

$$[A] = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{1i} - \underline{Z}_{1j} \\ \vdots \\ \underline{Z}_{ii} - \underline{Z}_{ij} \\ \underline{Z}_{ji} - \underline{Z}_{jj} \\ \vdots \\ \underline{Z}_{ki} - \underline{Z}_{kj} \end{bmatrix}$$

$$[B] = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{i1} - \underline{Z}_{j1} & \cdots & \underline{Z}_{ik} - \underline{Z}_{jk} \end{bmatrix}$$